

ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU - câu hỏi lý thuyết.
 ① Bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc
 ② Phát biểu bài toán:

Định 0.1: Cho các yếu tố sau:

(i) $X_t, t=0, n$, là các không gian metric khả ly, đầy đủ
 đgl các không gian trạng thái ($\#X_i = \mathbb{R}^d$).

(ii) $A_t, t=1, n$, là các không gian metric khả ly, đầy đủ
 đgl các không gian tác động điều khiển ($A_i = \mathbb{R}^d$).

(iii) Với $t=1, n, x \in X_{t-1}; A_t(x) \subset A_t$ đgl các
 ràng buộc của bài toán.

(iv) Với $t=1, n; p_t: X_{t-1} \times A_t \rightarrow X_t$ đgl các hàm dịch chuyển.

(v) Với $t=1, n; q_t: X_{t-1} \times A_t \rightarrow \mathbb{R}$ đgl các hàm chi phí.
 $q_t(x_{t-1}, a_t)$ đgl chi phí ở trạng thái $x_{t-1} \in X_{t-1}$
 với tác động $a_t \in A_t$

(vi) $\lambda: X_n \rightarrow \mathbb{R}$ đgl hàm chi phí kết thúc.

(vii) $x_0 \in X_0$ là một trạng thái cố định

Một mô hình b) điều khiển Z là gồm các yếu tố (i)-(vi).

Một mô hình b) điều khiển từ $x_0 \in X_0$, b) Z_0 , là gồm
 các yếu tố (i)-(vi).

Định 0.2: Một điều khiển là $u = (u_1, \dots, u_n)$

và $u_i: X_0 \times A_1 \times X_1 \times \dots \times A_{i-1} \times X_{i-1} \rightarrow A_i$.

Với mỗi điều khiển u , ta xác định quỹ đạo h^u
 từ $x_0 \in X_0$ bởi: $h^u = x_0, a_1^u, x_1, a_2^u, \dots, a_n^u, x_n$;

và $x_i = p_i(x_{i-1}, a_i^u)$;

$a_i^u = u_i(x_0, a_1^u, x_1, \dots, a_{i-1}^u, x_{i-1})$.

Điều khiển $u = (u_1, \dots, u_n)$ đgl chấp nhận được
 với mô hình Z nếu quỹ đạo h^u $\forall u_i^u \in A_i(x_{i-1})$.

Tập hợp tất cả các điều khiển chấp nhận được của
 mô hình Z được kí hiệu là U_{ad} .

Điều khiển $u = (u_1, \dots, u_n)$ đgl điều khiển feedback
 nếu $u_i: X_0 \times A_1 \times X_1 \times \dots \times A_{i-1} \times X_{i-1} \rightarrow A_i$ chỉ phụ
 thuộc vào $x_{i-1} \in X_{i-1}$.

Gia của điều khiển $u = (u_1, \dots, u_n)$ cho mô hình Z_0
 là $v(x_0, u) = \sum_{i=1}^n q_i(x_{i-1}, a_i^u) + \lambda(x_n)$

Gia của mô hình Z_0 là $v(x_0) = \inf_{u \in U_{ad}} v(x_0, u)$

Điều khiển $u^* = (u_1^*, \dots, u_n^*)$ đgl điều khiển tối ưu
 đối với mô hình Z_0 nếu $v(x_0, u^*) = v(x_0)$.

Điều khiển $u^* = (u_1^*, \dots, u_n^*)$ đgl điều khiển tối ưu
 đối với mô hình Z nếu $v(x, u^*) = v(x), \forall x \in X_0$.

Định 0.3: Từ mô hình b) điều khiển trên, ta gọi
 mô hình dẫn xuất Z^* hay Z_x^* là mô hình b) điều khiển

con tính từ thời điểm t ; thay vì tính từ thời điểm 0.
 các khái niệm tương ứng cũng tính từ thời điểm t .

Đặt biệt kí hiệu lại:

$U_{ad}^* = \{u = (u_{t+1}, \dots, u_n) \text{ chấp nhận được của mô hình } Z^*\}$

Gia của điều khiển $u = (u_{t+1}, \dots, u_n)$ cho mô hình Z^* là

$v_+(x_t, u) = \sum_{i=t+1}^n q_i(x_{i-1}, a_i^u) + \lambda(x_n)$.

Gia của mô hình dẫn xuất Z^* là

$v_+(x_t) = \inf_{u \in U_{ad}^*} v_+(x_t, u) \mid u \in U_{ad}^*$.

Phương pháp: $u \in U_{ad}, \tilde{u} \in U_{ad}^*$ thì $u^* \in U_{ad}$
 bởi $u^* \in U_{ad} = \{u_1, \dots, u_t, \tilde{u}_{t+1}, \dots, \tilde{u}_n\} \in U_{ad}$.

Định 0.4: Với $\varepsilon > 0$, điều khiển $u \in U_{ad}$ đgl
 ε -tối ưu với mô hình Z_0 nếu $v(x_0, u) \leq v(x_0) + \varepsilon$

Với $\varepsilon > 0$, điều khiển $u \in U_{ad}$ đgl ε -tối ưu với mô
 hình Z nếu $v(x, u) \leq v(x) + \varepsilon, \forall x \in X_0$.

Phương trình tối ưu.

Định 0.5: Với $\varepsilon > 0$, luận tại điều khiển ε -tối ưu
 với mô hình Z .

C/m: Với $x \in X_0; \exists u_\varepsilon^x \in U_{ad}$ t/m $v(x, u_\varepsilon^x) \leq v(x) + \varepsilon$.

Đặt $u_\varepsilon = (u_\varepsilon^1, \dots, u_\varepsilon^n)$ x đ bởi:

$(u_\varepsilon)_i(x, a_1^u, x_1, \dots, a_{i-1}^u, x_{i-1}) = (u_\varepsilon^i)_i(x, a_1^u, x_1, \dots, a_{i-1}^u, x_{i-1})$

$\forall i=1, n, \forall x \in X_0$.

Khi đó quỹ đạo h^{u_ε} từ $x \equiv$ quỹ đạo $h^{u_\varepsilon^x}$ từ $x, \forall x \in X_0$

$\Rightarrow u_\varepsilon \in U_{ad}$ và $v(x, u_\varepsilon) = v(x, u_\varepsilon^x) \leq v(x) + \varepsilon, \forall x \in X_0$

$\Rightarrow u_\varepsilon$ là một điều khiển ε -tối ưu với mô hình Z . $\square$

Định 0.6: IPT tối ưu

(i) Các hàm giá $v_+(x)$ thỏa mãn PT tối ưu:

$$\begin{cases} v_{t+1}(x) = \inf_{a \in A_t(x)} (q_t(x, a) + v_t(p_{t+1}(x, a))) \\ v_n(x) = \lambda(x) \end{cases}$$

(ii) Nếu điều khiển $u^* = (u_1^*, \dots, u_n^*) \in U_{ad}$ t/m

PT tối ưu: $\begin{cases} v_{t+1}(x_{t+1}) = q_t(x_t, u_t^*) + v_t(p_{t+1}(x_t, u_t^*)) \\ v_n(x_n) = \lambda(x_n) \end{cases}$

và $x_0, a_1^u, x_1, a_2^u, \dots, a_n^u, x_n = h^{u^*}$

thì u^* là điều khiển tối ưu đối với mô hình Z_0

C/m: (i) Ta có: $v_{t+1}(x) = \inf_{u \in U_{ad}^{t+1}} v_{t+1}(x, u)$

Với $u = (u_1, \dots, u_n) \in U_{ad}^{t+1}; h^u = x_0, a_1^u, x_1, a_2^u, \dots, a_n^u, x_n$
 $(x_{t+1} = x)$

ta có: $v_{t+1}(x, u) = \sum_{i=t+1}^n q_i(x_{i-1}, a_i^u) + \lambda(x_n)$

$= q_t(x_t, a_t^u) + \sum_{i=t+1}^n q_i(x_{i-1}, a_i^u) + \lambda(x_n)$

$= q_t(x_t, a_t^u) + v_+(x_t, \tilde{u})$

và $\tilde{u} = (u_{t+1}, \dots, u_n)$

$\geq q_t(x_t, a_t^u) + v_+(x_t) = q_t(x_t, a_t^u) + v_t(p_{t+1}(x_t, a_t^u))$

$\Rightarrow v_{t+1}(x) = \inf_{u \in U_{ad}^{t+1}} v_{t+1}(x, u)$

$\geq \inf_{u \in U_{ad}^{t+1}} (q_t(x_t, a_t^u) + v_t(p_{t+1}(x_t, a_t^u)))$

$= \inf_{a \in A_t(x)} (q_t(x_t, a) + v_t(p_{t+1}(x_t, a)))$

với $\varepsilon > 0$; theo định 0.5, gọi u^ε là điều khiển ε -tối
 ưu với mô hình Z^* và $a \in A_t(x)$ x đ điều khiển

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN: HÓA HỌC HỮU CƠ
MÃ KỲ THI 231-CHE1081 2 - HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2023-2024. MÃ HỌC KỲ 231

Phòng thi: 402T4

Ngày thi: 25/12/2023

Địa điểm: 334 Nguyễn Trãi

Ca thi: 2

STT	Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Lớp	Đ.số	S.tờ	Ký tên	Điểm	Bảng chữ	Ghi chú
1	21002019	Trần Đức Huy	09/05/2003	66CLCCNKTMT						
2	21001311	Trần Mạnh Huy	06/12/2003	66 KHMT						
3	21001313	Phạm Thanh Huyền	11/12/2003	66 KHMT						
4	21001315	Nguyễn Văn Hưng	28/02/2003	66 KHMT						
5	21002020	Trần Thị Lan Hương	19/11/2003	66CLCCNKTMT						
6	22000444	Lê Minh Khuê	10/09/2004	67 Sinh học						
7	21001322	Trần Thị Mai Lan	18/06/2003	66 KHMT						
8	22000446	Nguyễn Bảo Lâm	05/07/2004	67 Sinh học						
9	19001309	Phạm Bùi Tùng Lâm	11/10/2001	64CLCCNS						
10	22000447	Hà Khánh Linh	01/12/2004	67 Sinh học						
11	21001329	Trịnh Thùy Linh	19/03/2003	66 KHMT						
12	22000450	Vũ Xuân Lộc	04/05/2004	67 Sinh học						
13	21001331	Nguyễn Danh Lợi	07/04/2003	66 KHMT						
14	22000452	Phùng Khánh Ly	10/11/2004	67 Sinh học						
15	22000453	Đào Tuyết Mai	13/06/2004	67 Sinh học						
16	22001476	Ngô Sỹ Mạnh	16/07/2004	67 KH&CNTP						
17	22000456	Dương Trang My	13/05/2004	67 Sinh học						Nợ học phí
18	22000458	Lưu Thị Hằng Nga	29/06/2004	67 Sinh học						
19	22000459	Phan Thuý Nga	29/10/2004	67 Sinh học						
20	21002028	Cao Thị Hồng Ngọc	23/11/2003	66CLCCNKTMT						
21	22000462	Lê Thị Mai Ngọc	02/11/2004	67 Sinh học						
22	22000698	Phạm Thị Ngọc	30/06/2004	67 KHMT						
23	21001953	Nguyễn Phương Nguyên	17/11/2003	66 QTS						
24	22000465	Nguyễn Tự Thảo Nguyên	12/08/2004	67 Sinh học						

Số sinh viên:

Số bài:

Số tờ:

Hà Nội, Ngày tháng năm 20

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ coi thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ chấm thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

$$u = (a, u_1^*, \dots, u_n^*) \in U; \text{ta có:}$$

$$v_{t+1}(x, u) = q_t(x, a) + \sum_{i=t+1}^n q_i(x_{i-1}, a_i^*) + \lambda(x_n)$$

$$= q_t(x, a) + v_t(x, u)$$

$$\leq q_t(x, a) + v_t(x) + \varepsilon$$

$$\Rightarrow v_{t+1}(x) \leq q_t(x, a) + v_t(p_t(x, a)) + \varepsilon$$

$$\Rightarrow v_{t+1}(x) \leq \inf_{a \in A_t(x)} (q_t(x, a) + v_t(p_t(x, a)))$$

$$\text{Như vậy: } v_{t+1}(x) = \inf_{a \in A_t(x)} (q_t(x, a) + v_t(p_t(x, a))), t = \overline{1, n-1}.$$

$$v_n(x) = \lambda(x).$$

$$\text{ii) Ta có: } v(x_0) = v_0(x_0) = q_1(x_0, a_1^*) + v_1(x_1)$$

$$= q_1(x_0, a_1^*) + q_2(x_1, a_2^*) + v_2(x_2) = \dots$$

$$= q_1(x_0, a_1^*) + q_2(x_1, a_2^*) + \dots + q_n(x_{n-1}, a_n^*) + v_n(x_n)$$

$$= \sum_{i=1}^n q_i(x_{i-1}, a_i^*) + \lambda(x_n) = v(x_0, u^*)$$

$\Rightarrow u^*$ là điều khiển tối ưu và mô hình $\mathcal{Z}_{x_0}$. $\square$

Mô hình sai phân bị điều khiển

Cho $f: \mathbb{N} \times \mathbb{R}^d \times U \rightarrow \mathbb{R}^d$; U (đóng) $\subset \mathbb{R}^m$, xét PT sai phân:

$$\begin{cases} x_i = f(i, x_{i-1}, u_i) \\ x_1 \in \mathbb{R}^d \end{cases} \quad i = \overline{1, n}$$

Với dãy $u = (u_1, \dots, u_n)$; $u_i \in U, \forall i = \overline{1, n}$.

Cho $\phi_1, \dots, \phi_n: \mathbb{R}^d \times U \rightarrow \mathbb{R}^m$ liên tục; dãy $u = (u_1, \dots, u_n)$ đgl điều khiển chấp nhận được nếu

và $(x_1, \dots, x_n)$ là n^o PT sai phân, ta có $\phi_i(x_{i-1}, u_i) \in B$

Ta gọi đây là các ràng buộc của bài toán.

Ta có mô hình điều khiển sai phân đc cho bởi:

i) $X_1 = \dots = X_n = \mathbb{R}^d$.

ii) $A_1 = \dots = A_n = U \subset \mathbb{R}^m$.

iii) $A_i(x) = \phi_i(x, \cdot)^{-1}(B)$; $i = \overline{1, n}$, $x \in \mathbb{R}^d$.

iv) $p_i(x, a) = f(i, x, a)$; $i = \overline{1, n}$, $x \in \mathbb{R}^d$, $a \in U$.

v) $q_1: \mathbb{R}^d \times U \rightarrow \mathbb{R}$; vi) $\lambda: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

Tại đó ta có PT tối ưu cho mô hình sai phân, $v_t(x) = \inf_{a \in A_t(x)} (q_t(x, a) + v_t(p_t(x, a)))$

① Bài toán biến phân ($\frac{1}{2}$ ràng buộc)

② Phát biểu bài toán: Cho X là l.v. Banach.

$PC^1([a, b], X) = \{x: [a, b] \rightarrow X \text{ liên tục cấp } 1, x^{(1)} \text{ có liên tục d' gián đoạn loại II}\}$

$\mathcal{K} = \{x \in PC^1([t_0, t_1], X) | x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1\}$

Xét $L: [t_0, t_1] \times X \times X \rightarrow \mathbb{R}; J: \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}$:

$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt; \forall x \in \mathcal{K}$

Tìm $\min_{x \in \mathcal{K}} J(x)$.

③ Tìm đạo hàm Gateaux của J :

Kh: $\mathcal{Y} = \{y \in PC^1([t_0, t_1], X) | y(t_0) = y(t_1) = 0\}$

$\Rightarrow \mathcal{K} = \bar{x} + \mathcal{Y}, \forall \bar{x} \in \mathcal{K}$.

Ta tính $\delta J(x, y); \forall x \in \mathcal{K} \text{ và } y \in \mathcal{Y}$, ta có:

$\delta J(x, y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} (J(x + \epsilon y) - J(x))$

$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} \int_{t_0}^{t_1} [L(t, x + \epsilon y, \dot{x} + \epsilon \dot{y}) - L(t, x, \dot{x})] dt$

$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L(t, x + \epsilon y, \dot{x} + \epsilon \dot{y}) - L(t, x, \dot{x})] dt$ (s_i là các điểm chia của x, y)

$= \sum_{i=0}^{n-1} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L(t, x + \epsilon y, \dot{x} + \epsilon \dot{y}) - L(t, x, \dot{x})] dt$

Nếu giả sử $L \in C^1(\mathbb{R} \times X \times X)$, hoặc L khả vi liên tục theo biến thứ hai hoặc biến thứ ba thì theo định lý hội tụ bị chặn ta có:

$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L(t, x + \epsilon y, \dot{x} + \epsilon \dot{y}) - L(t, x, \dot{x})] dt$

$= \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L_x(t, x, \dot{x}) y(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \dot{y}(t)] dt$

$\Rightarrow \delta J(x, y) = \sum_{i=0}^{n-1} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\epsilon} \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L(t, x + \epsilon y, \dot{x} + \epsilon \dot{y}) - L(t, x, \dot{x})] dt$

$= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} [L_x(t, x, \dot{x}) y(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \dot{y}(t)] dt$

$= \int_{t_0}^{t_1} [L_x(t, x, \dot{x}) y(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \dot{y}(t)] dt$

Từ đó, ta có kết quả về $\delta J(x, y)$ sau:

Định lý 1.1: Giả sử $L \in C^1(\mathbb{R} \times X \times X)$. Đặt $P(t) = \int_{t_0}^t L_x(s, x(s), \dot{x}(s)) ds$.

$\forall t_0 \leq t \leq t_1$, và $x \in \mathcal{K}$. Khi đó, với $y \in \mathcal{Y}$:

$\delta J(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} (-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x})) \dot{y}(t) dt$

C/m: Ta có: $\delta J(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} [L_x(t, x, \dot{x}) y(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \dot{y}(t)] dt$

$= \int_{t_0}^{t_1} P'(t) y(t) dt + \int_{t_0}^{t_1} L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \dot{y}(t) dt$

$= P(t) y(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} P(t) \dot{y}(t) dt + \int_{t_0}^{t_1} L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \dot{y}(t) dt$

$= \int_{t_0}^{t_1} (-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x})) \dot{y}(t) dt$ (do $y \in \mathcal{Y}: y(t_0) = y(t_1) = 0$)

Như vậy: $\delta J(x, y) = \int_{t_0}^{t_1} (-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x})) \dot{y}(t) dt$

$= \int_{t_0}^{t_1} (-\int_{t_0}^t L_x(s, x(s), \dot{x}(s)) ds + L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x})) \dot{y}(t) dt$

② Phương trình Euler-Lagrange (ràng buộc cho l.v. Hilbert)

Bổ đề 2.1: Cho $\phi \in C([t_0, t_1], X)$ thỏa mãn:

$\int_{t_0}^{t_1} \phi(t) z(t) dt = 0; \forall z \in PC([t_0, t_1], X)$ với $\int_{t_0}^{t_1} z(t) dt = 0$.

Khi đó ϕ là hàm hằng.

C/m: Đặt $\bar{\phi} = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} \phi(t) dt \in X$.

Ta xét $X = H$ là l.v. Hilbert, khi đó $X' = H' \cong H$.

Bổ đề 2.1: Cho $\phi \in C([t_0, t_1], H)$ + m: $\int_{t_0}^{t_1} \phi(t) z(t) dt = 0$,

$\forall z \in PC([t_0, t_1], H)$ với $\int_{t_0}^{t_1} z(t) dt = 0$. Khi đó ϕ là hàm hằng.

C/m: Đặt $\bar{\phi} = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} \phi(t) dt$. Xét $z \in C([t_0, t_1], H)$ thì $\langle x, z(t) \rangle = (\phi(t) - \bar{\phi})x$, $\forall x \in H$ (tức z thỏa đk biến đổi Riesz)

Khi đó $\langle x, \int_{t_0}^{t_1} z(t) dt \rangle = \int_{t_0}^{t_1} \langle x, z(t) \rangle dt$

$= \int_{t_0}^{t_1} (\phi(t) - \bar{\phi})x dt = (\int_{t_0}^{t_1} (\phi(t) - \bar{\phi}) dt)x = 0(x) = 0$

$\Rightarrow \int_{t_0}^{t_1} z(t) dt = 0$. Do đó:

$\int_{t_0}^{t_1} \phi(t) z(t) dt = 0 \Rightarrow \int_{t_0}^{t_1} (\phi(t) - \bar{\phi}) z(t) dt = 0$

$\Rightarrow \int_{t_0}^{t_1} \langle z(t), z(t) \rangle dt = 0 \Rightarrow z(t) = 0 \Rightarrow \phi(t) = \bar{\phi}, \forall t \in [t_0, t_1]$

$\Rightarrow \phi(t) \equiv \bar{\phi}$ là hàm hằng. $\square$

Định lý 2.2 (PT Euler-Lagrange) Nếu phiếm hàm

$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$ nhận $x^* \in \mathcal{K}$ là cực tiểu

thì 2.2 (i) Giả sử $L \in C^1(\mathbb{R} \times H \times H)$; $x^* \in \mathcal{K}$ là cực tiểu phiếm hàm $J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, \dot{x}) dt, x \in \mathcal{K}$. Đặt

$P(t) = \int_{t_0}^t L_x(t, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds, t_0 \leq t \leq t_1$. Khi đó:

$-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$ là hàm hằng.

(ii) (PT Euler-Lagrange) Giả sử $L \in C^2(\mathbb{R} \times H \times H)$, $x^* \in \mathcal{K}$ là cực tiểu phiếm hàm $J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, \dot{x}) dt, x \in \mathcal{K}$.

Khi đó: $L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)), t_0 \leq t \leq t_1$

C/m: (i) Theo định lý 1.1, ta có $\forall y \in \mathcal{Y}$:

$0 = \delta J(x^*, y) = \int_{t_0}^{t_1} (-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))) \dot{y}(t) dt$

mà $\int_{t_0}^{t_1} \dot{y}(t) dt = 0$ (do $y \in \mathcal{Y}$) và $z \in C([t_0, t_1], H)$ với $\int_{t_0}^{t_1} z(t) dt = 0$

do $\int_{t_0}^{t_1} z(t) dt \in \mathcal{Y}$ có đạo hàm là z ;

cho nên theo bổ đề 2.1: $-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) \equiv \text{const}$.

(ii) Theo phần (i) ta có: $-P(t) + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) \equiv \text{const}$; và do $L \in C^2(\mathbb{R} \times H \times H)$ nên ta thu được: $-P'(t) + \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = 0$

hay $L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)); t_0 \leq t \leq t_1$. $\square$

③ Phương trình Euler-Lagrange cho $X = \mathbb{R}$; $L(t, x, \dot{x}) = L(x, \dot{x})$ là chính quy: $L_{\dot{x}\dot{x}} > 0$.

Bổ đề 3.1: Giả sử $L \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$; $x^* \in \mathcal{K}$ là cực

tiểu phiếm hàm $J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, \dot{x}) dt, x \in \mathcal{K}$. Khi đó:

$L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)); t_0 \leq t \leq t_1$

C/m: Theo định lý 2.2, ta có: $\exists c \in \mathbb{R}$ m:

$L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \int_{t_0}^t L_{\dot{x}}(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds + c, t_0 \leq t \leq t_1$

mà $x \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R})$ nên $L_x(\cdot, x^*(\cdot), \dot{x}^*(\cdot)) \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R})$

$\Rightarrow \int_{t_0}^t L_{\dot{x}}(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds + c$ liên tục theo $t \in [t_0, t_1]$.

$\Rightarrow L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)); t_0 \leq t \leq t_1$.

Bổ đề 3.2: Giả sử $L \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, $L_{\dot{x}\dot{x}} > 0$; $x^* \in \mathcal{K}$ là cực tiểu của $J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, \dot{x}) dt$.

Khi đó $x^* \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R})$.

C/m: TH $n=1$: Theo bổ đề 3.1: $L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$

Do $L_{\dot{x}\dot{x}} > 0$ nên $x^*(t^+) = x^*(t^-), \forall t \in [t_0, t_1] \Rightarrow x^* \in C([t_0, t_1], \mathbb{R})$

Giả sử TH $n \geq 2$ (c/m $n \geq 2$). Theo định lý 2.2, ta có:

$-\int_{t_0}^t L_x(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \text{const}$

Xét $\Phi(t, x) = -\int_{t_0}^t L_x(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds + L_{\dot{x}}(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$ thì

ta có $\Phi \in C^{n-1}$, $\Phi(t, x^*(t)) \equiv \text{const}$ nên theo định lý hàm ẩn $x^* \in C^n$

$\Rightarrow x^* \in C^n$. Theo quy nạp, ta có $x^* \in C^n(\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$.

$$\equiv 0 \text{ thì theo phương pháp nhân tử Lagrange, } \exists \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{x+\lambda}{(\lambda^2 - (x+\lambda)^2)^{\frac{1}{2}}} dx = dt \Rightarrow x - (\lambda^2 - (x+\lambda)^2)^{\frac{1}{2}} = t - C$$

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
MÃ KỲ THI 231-HIS1001 2 - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024. MÃ HỌC KỲ 231

Phòng thi: 103T5
Ngày thi: 29/12/2023

Địa điểm: 334 Nguyễn Trãi
Ca thi: 4

STT	Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Lớp	Đ.số	S.tờ	Ký tên	Điểm	Bảng chữ	Ghi chú
1	22000498	Hoàng Xuân Anh	10/01/2004	67 ĐL TN						
2	22001302	Lê Thị Vân Anh	08/02/2004	67 KTĐT&TH						
3	22001218	Ngô Trần Đan Anh	21/11/2004	67 TN&MT nước						Nợ học phí x
4	22000786	Nguyễn Ngọc Anh	01/09/2004	67 Q.lý TN&MT						
5	22000898	Nguyễn Quỳnh Anh	19/01/2004	67CLCCNKTHH						
6	22001232	Nguyễn Tuấn Anh	06/05/2004	67 KH dữ liệu						Nợ học phí x
7	19001426	Phạm Thái Anh	01/09/2001	64 QL đất						
8	22001303	Phạm Trung Anh	24/05/2004	67 KTĐT&TH						
9	20001473	Trần Hải Anh	28/01/2002	65QLTMMT						
10	22001368	Ngô Hồng Ánh	20/01/2004	67QLĐTBDS						
11	22001546	Lê Văn Bảo	05/12/2004	67 KH MT&TT						
12	22000344	Văn Minh Châu	03/07/2004	67 Hóa học						
13	22000539	Nguyễn Trương Quỳnh Chi	08/09/2004	67 QL đất đai						
14	22001240	Mai Văn Cương	30/01/2004	67 KH dữ liệu						
15	22000905	Vũ Minh Dũng	24/02/2004	67CLCCNKTHH						
16	22000541	Bùi Công Duy	09/03/2004	67 QL đất đai						
17	22001064	Lê Phan Thùy Dương	18/01/2004	67 CLC CNSH						
18	22000150	Nguyễn Hải Anh Dương	20/04/2004	67 Vật lý học						
19	21000823	Trần Quý Dương	28/08/2003	66 KHV L						
20	22000507	Nguyễn Thành Đạt	02/01/2004	67 ĐL TN						
21	21001611	Nguyễn Tuấn Đạt	02/12/2003	66 TTH						
22	21002097	Nguyễn Minh Đức	25/07/2003	66 TNMTN						
23	22000233	Nguyễn Trung Đức	27/06/2003	67 KH vật liệu						Nợ học phí x
24	21002368	Phùng Minh Đức	14/10/2003	66TP						
25	22000353	Nguyễn Thị Thu Hà	28/11/2004	67 Hóa học						

Số sinh viên: Số bài: Số tờ: Hà Nội, Ngày tháng năm 20

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ coi thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Định lý 3.3: Nếu $L(t, x, \dot{x}) = L(x, \dot{x})$ là hàm quy: $L \in C^2$, $t, x, \dot{x} > 0$, $x^* \in \mathcal{X}$ là cực tiểu của $J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(x, \dot{x}) dt$. Khi đó:
$$L(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \dot{x}^*(t) L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t)) \equiv \text{const.}$$

C/m: Theo định lý 2.2: $L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \frac{d}{dt} L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$
và theo bổ đề 3.2: $\dot{x}^* \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R})$.
Do $L(t, x, \dot{x}) = L(x, \dot{x})$ nên: $L_x(t, x^*(t), \dot{x}^*(t)) = \frac{d}{dt} L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t))$
Do $x^*, L \in C^2$ nên ta có:
$$\frac{d}{dt} (L(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \dot{x}^*(t) L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t)))$$
$$= L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t)) \dot{x}^*(t) + L_{xx}(x^*(t), \dot{x}^*(t)) \dot{x}^*(t) \dot{x}^*(t)$$
$$- \dot{x}^*(t) L_{xx}(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \dot{x}^*(t) \frac{d}{dt} L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t))$$
$$= (L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \frac{d}{dt} L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t))) \dot{x}^*(t) = 0.$$

$$\Rightarrow L(x^*(t), \dot{x}^*(t)) - \dot{x}^*(t) L_x(x^*(t), \dot{x}^*(t)) \equiv \text{const.} \quad \square$$

(4) PT E-L cho bài toán biến phân có ràng buộc
tích phân $\int_{t_0}^{t_1} M(t, x(t), \dot{x}(t)) dt = C$.

Bài toán: Cho $L, M \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$, $\mathcal{X}$ là họ các hàm $x \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R})$ tìm $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$ và $C(x) = \int_{t_0}^{t_1} M(t, x(t), \dot{x}(t)) dt = C_0$. Đặt $J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$.
Tìm $x^* \in \mathcal{X}$ là cực tiểu của phiếm hàm J .
Nếu $x^* \in \mathcal{X}$ là cực tiểu của J , xét $y \in \mathcal{Y}$ ta có $x^* + \epsilon y \in \mathcal{X}$ là một hàm chấp nhận được của $x^* \in \mathcal{X}$ khi đó với $\epsilon > 0$ đủ nhỏ:
$$C(x^* + \epsilon y) = \int_{t_0}^{t_1} M(t, x^* + \epsilon y, \dot{x}^* + \epsilon \dot{y}) dt = C_0$$
$$\Rightarrow 0 = \frac{d}{d\epsilon} \left(\int_{t_0}^{t_1} M(t, x^* + \epsilon y, \dot{x}^* + \epsilon \dot{y}) dt \right) \Big|_{\epsilon=0}$$
$$= \int_{t_0}^{t_1} (M_x(t, x^*, \dot{x}^*) y + M_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*) \dot{y}) dt$$
$$= \int_{t_0}^{t_1} (M_x(t, x^*, \dot{x}^*) - \frac{d}{dt} M_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*)) y dt$$

và $0 = \frac{d}{d\epsilon} \left(\int_{t_0}^{t_1} L(t, x^* + \epsilon y, \dot{x}^* + \epsilon \dot{y}) dt \right) \Big|_{\epsilon=0}$
$$= \int_{t_0}^{t_1} (L_x(t, x^*, \dot{x}^*) y - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*) \dot{y}) dt$$

Do đó: $L_x(t, x^*, \dot{x}^*) - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*) = 0$ và $\int_{t_0}^{t_1} (M_x(t, x^*, \dot{x}^*) - \frac{d}{dt} M_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*)) y dt = 0$

$L^* \equiv 0$ thì theo phương pháp nhân tử Lagrange, $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ t/m: $\int_{x^*}^x (L_x(t, x^*, \dot{x}^*) - \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*)) y dt + \lambda^* \int_{x^*}^x (M_x(t, x^*, \dot{x}^*) - \frac{d}{dt} M_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*)) y dt = 0, \forall y$ easy và $C(x^*) = \int_{x^*}^x M(t, x^*, \dot{x}^*) dt = C_0$.
Từ đó, sử dụng Bđ 2-1, ta được $x^* \in \mathcal{K}$ là n^o của PT E-L cho phép hàm $J + \lambda^* C$:

$L_x(t, x^*, \dot{x}^*) + \lambda^* M_x(t, x^*, \dot{x}^*) = \frac{d}{dt} (L_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*) + \lambda^* M_{\dot{x}}(t, x^*, \dot{x}^*))$
Tán lại, xđưa bài toán tìm cực tiểu phép hàm $J(x)$ và điều kiện tích phân $C(x) = \int_{x^*}^x M(t, x, \dot{x}) dt = C_0$ về bài (điều kiện cần) tìm n^o $(\lambda, x) \in \mathbb{R} \times PC^1([0, 1], \mathbb{R})$ của PT E-L: $L_x(t, x, \dot{x}) + \lambda M_x(t, x, \dot{x}) = \frac{d}{dt} (L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) + \lambda M_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}))$

⑤ Ví dụ bài toán biến phân

~~⊗ Bài toán đường thẳng đều:~~
 ~~$x \in \mathcal{K} \Leftrightarrow (x(t), y(t)), t \in [-1, 1]$ là đg cong lớp C^1 nối $(0, 0)$ và $(a, 0)$; có độ dài $l_0 > a$.~~
 ~~$\Rightarrow l_0 = \int_{-1}^1 \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$~~

Theo Đlý Green, diện tích giới hạn bởi đg cong trên và trục hoành là: $S = \int_{-1}^1 x(t)y'(t) dt$.
Kháng mặt tăng quát, xét $y(t) = t + 1$ thay $(x(t), y(t))$ bởi $(x(y-1), t)$ là đg cong

⊗ Bài toán đường thẳng đều
 $\mathcal{K} = \{x \in PC^1([-1, 1], \mathbb{R}) \mid x(-1) = x(1) = 0, \int_{-1}^1 \sqrt{1+x'(t)^2} dt = l_0\} \quad (2 < l_0 < \pi)$

là các hàm C^1 -hình khúc có đồ thị là Δ với của đg cong độ dài l_0 . Theo Đlý Green, Diện tích giới hạn bởi đồ thị hàm này và trục hoành là:
 $S(x) = \int_{-1}^1 x(t) dt$

Ta cần tìm $\hat{x}(\cdot)$ để $S(x)$ đạt max;
hay là tìm $x^* \in \mathcal{K}$ để $J(x^*) = \min_{x \in \mathcal{K}} J(x)$;
trong đó $J(x) = \int_{-1}^1 -x(t) dt$.

Đây là bài toán biến phân có ràng buộc tích phân
vớ $L(t, x, \dot{x}) = -x$; $M(t, x, \dot{x}) = \sqrt{1+\dot{x}^2}$.
Như vậy đặt $L_x(t, x, \dot{x}) = L_x(x, \dot{x})$;

$L_x(x, \dot{x}) = L_x(x, \dot{x})$;
 $(L_{\dot{x}})_x \dot{x} = \left(\frac{\lambda \dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} \right) \dot{x} = \lambda \cdot \frac{1}{(1+\dot{x}^2)^{3/2}} \neq 0$ khi $\lambda \neq 0$

$\Rightarrow$ cực tiểu x^* (nếu có) t/m PT E-L:
 $L_x(x, \dot{x}) - \dot{x}(L_{\dot{x}})_x(x, \dot{x}) = 0$ là hq số
 $-x + \lambda \sqrt{1+\dot{x}^2} - \dot{x} \cdot \frac{\lambda \dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = 0 \Rightarrow \lambda = x$

$x = \frac{\lambda}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} \Leftrightarrow x^2 + (\lambda \dot{x})^2 = \lambda^2$
 $\Leftrightarrow \lambda \frac{1}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = x + \lambda \Leftrightarrow 1 + \dot{x}^2 = \left(\frac{\lambda}{x+\lambda} \right)^2 \Leftrightarrow \dot{x} = \frac{\sqrt{\lambda^2 - (x+\lambda)^2}}{x+\lambda} - 1$

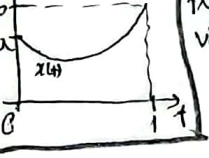
$\Rightarrow \frac{x+\lambda}{\sqrt{\lambda^2 - (x+\lambda)^2}} dx = dt \Rightarrow \Re - (\lambda^2 - (x+\lambda)^2)^{1/2} = t - C$
 $\Rightarrow \lambda^2 - (x+\lambda)^2 = (C-x)^2 \Leftrightarrow (x+\lambda)^2 + (t-C)^2 = \lambda^2$
Từ các giả thiết: $x(-1) = x(1) = 0$; $\int_{-1}^1 \sqrt{1+\dot{x}(t)^2} dt = l_0$
ta có: $\begin{cases} \lambda^2 + (-1-C)^2 = \lambda^2 \\ \lambda^2 + (1-C)^2 = \lambda^2 \end{cases} \Rightarrow C = 0$

$\Rightarrow \lambda^2 + 1 = \lambda^2 \Rightarrow (x+\lambda)^2 + t^2 = \lambda^2$
 $\Rightarrow x + \lambda = \pm \sqrt{\lambda^2 - t^2}$ (do $\lambda^2 \geq 1, t^2 \leq 1$)
xét $x \geq 0$; ta có: $x(t) = \sqrt{\lambda^2 - t^2} - \lambda$; $\lambda \geq 0$.
 $\Rightarrow \dot{x}(t) = \frac{-t}{\sqrt{\lambda^2 - t^2}} \Rightarrow \sqrt{1+\dot{x}(t)^2} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 - t^2}}$ (chọn $\lambda > 0$)
 $\Rightarrow l_0 = \int_{-1}^1 \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 - t^2}} dt = \int_{-\frac{1}{\lambda}}^{\frac{1}{\lambda}} \lambda \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = 2\lambda \arcsin\left(\frac{1}{\lambda}\right)$
 $\Rightarrow \exists! \lambda^* \in [1, \infty)$ t/m $2\lambda^* \arcsin\left(\frac{1}{\lambda^*}\right) = l_0$.

$\Rightarrow x^*(t) = \sqrt{\lambda^{*2} - t^2} - \sqrt{\lambda^{*2} - 1}$
Như vậy ta kết luận: $x^*(t) = \sqrt{\lambda^{*2} - t^2} - \sqrt{\lambda^{*2} - 1}$; $t \in [-1, 1]$
là cực tiểu vớ $\lambda^* \in [1, \infty)$ t/m $2\lambda^* \arcsin\left(\frac{1}{\lambda^*}\right) = l_0$; là cực tiểu phép hàm $J(x) = -\int_{-1}^1 x(t) dt$, $x \in \mathcal{K}$; hay là hàm đồ phân diện tích S là lớn nhất.

⊗ Bài toán đường dây xích căng
 $\mathcal{K} = \{x \in PC^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid x(0) = a, x(1) = b, \int_0^1 \sqrt{1+x'(t)^2} dt = l_0\} \quad \begin{cases} (a+b-a^2) < l_0 \\ l_0^2 \text{ quá lớn} \end{cases}$

Ta cần tìm $x \in \mathcal{K}$ nơ tả hình dạng vị trí sợi dây xích khi theo 2 đầu tại $(t, x) = (0, a)$ và $(1, b)$; $a, b > 0$. Do có



hạng lực nên lượng trọng năng của sợi xích vớ vị trí $x(t)$, $0 \leq t \leq 1$, là:
 $\approx \sum_{i=1}^n x(t_i) \cdot g \cdot \mu \Delta s_i$ (g là gia tốc trọng trường, μ là khối lượng riêng)
 $\approx \sum_{i=1}^n x(t_i) \cdot g \cdot \mu \sqrt{1+\dot{x}(t_i)^2} \Delta t_i$
 $\approx g \mu \int_0^1 x(t) \sqrt{1+\dot{x}(t)^2} dt$.

Do đó bài toán đưa về tìm $x^* \in \mathcal{K}$ là cực tiểu của phép hàm $J(x) = \int_0^1 x(t) \sqrt{1+\dot{x}(t)^2} dt$.

Đây là bài toán biến phân có ràng buộc tích phân
vớ $L(t, x, \dot{x}) = x\sqrt{1+\dot{x}^2} = L(x, \dot{x})$;
 $C(t, x, \dot{x}) = \sqrt{1+\dot{x}^2} = C(x, \dot{x})$.

Đi đó, vớ $L_x(x, \dot{x}) = x + x\sqrt{1+\dot{x}^2} + \lambda \sqrt{1+\dot{x}^2}$; cực tiểu x^* (nếu có) t/m PT E-L:

$L_x(x, \dot{x}) - \dot{x}(L_{\dot{x}})_x(x, \dot{x}) = \lambda$ là hq số
 $\Rightarrow x\sqrt{1+\dot{x}^2} + \lambda \sqrt{1+\dot{x}^2} - \dot{x} \left(x \cdot \frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} + \lambda \frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} \right) = \lambda$
 $\Rightarrow \frac{x+\lambda}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = \lambda \Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{(x+\lambda)^2 - \lambda^2}} = dt$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{x+\lambda}{\lambda} + \sqrt{\left(\frac{x+\lambda}{\lambda}\right)^2 - 1} \right) = \frac{t}{\lambda} + \text{const}$
 $\Rightarrow \frac{x+\lambda}{\lambda} + \sqrt{\left(\frac{x+\lambda}{\lambda}\right)^2 - 1} = \text{const} \cdot e^{\frac{t}{\lambda}}$
 $\Rightarrow \sqrt{(x+\lambda)^2 - \lambda^2} = \text{const} \cdot e^{\frac{t}{\lambda}} - (x+\lambda)$

$\Rightarrow (x+\lambda)^2 - \lambda^2 = \text{const}^2 e^{\frac{2t}{\lambda}} + (x+\lambda)^2 - 2\text{const} \cdot (x+\lambda) e^{\frac{t}{\lambda}}$
 $\Rightarrow x + \lambda = \frac{\text{const}^2 e^{\frac{2t}{\lambda}} + \lambda^2}{2\text{const} \cdot e^{\frac{t}{\lambda}}} = \frac{\text{const}}{2/\lambda} e^{\frac{t}{\lambda}} + \frac{\lambda}{2/\lambda} e^{\frac{t}{\lambda}}$
 $\Rightarrow x = \frac{\lambda}{2} \left(e^{\frac{t}{\lambda}} + e^{-\frac{t}{\lambda}} \right) - \lambda$

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
MÃ KỲ THI 231-MAT2314 - HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2023-2024. MÃ HỌC KỲ 231

Phòng thi: 202T4

Địa điểm: 334 Nguyễn Trãi

Ngày thi: 28/12/2023

Ca thi: 4

STT	Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Lớp	Đ.số	S.tờ	Ký tên	Điểm	Bảng chữ	Ghi chú
1	22000035	Trần Nhật Huy	27/06/2004	67 Toán học						
2	22000036	Đoàn Thị Phương Huyền	02/12/2004	67 Toán học						
3	22000038	Nguyễn Lê Khanh	09/04/2004	67 Toán học						
4	22000039	Nguyễn Duy Khánh	16/07/2004	67 Toán học						
5	20000484	Nguyễn Huy Khoa	26/12/2002	65Toán học						
6	21001560	Nguyễn Doãn Kiệt	03/10/2003	66MTTT-C						
7	22000040	Lê Thị Ngọc Lan	04/03/2004	67 Toán học						
8	22000102	Đoàn Phạm Ngọc Linh	05/02/2004	67 Toán tin						
9	22000041	Phan Thùy Linh	11/10/2004	67 Toán học						
10	19010092	BÙI NGỌC MAI	13/06/2001	64 GD1						
11	21000692	Nguyễn Văn Mạnh	26/11/2003	66 Toán tin						
12	22000107	Lê Bình Minh	06/04/2004	67 Toán tin						
13	22000043	Lê Hồng Minh	01/04/2004	67 Toán học						
14	22000044	Ngô Hải Minh	27/11/2003	67 Toán học						
15	22000108	Nguyễn Hữu Nhật Minh	03/05/2004	67 Toán tin						
16	22000045	Trịnh Thị Hà My	20/11/2003	67 Toán học						
17	22000047	Trần Hải Nam	19/10/2004	67 Toán học						
18	20000494	Hoàng Lưu Trung Nghĩa	03/02/2002	65Toán học						
19	22000049	Nguyễn Thị Minh Ngọc	05/04/2004	67 Toán học						
20	18010213	KHÚC NGỌC NHI	06/10/2000	63 SP Vật lý						
21	22000050	Phạm Thị Ngọc Nhi	31/08/2004	67 Toán học						
22	22000051	Nguyễn Như Oanh	24/12/2003	67 Toán học						
23	22000052	Phạm Xuân Phát	22/10/2003	67 Toán học						

Số sinh viên:

Số bài:

Số tờ:

Hà Nội, Ngày tháng năm 20

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ coi thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Từ giả thiết $x(0)=a, x(1)=b; \int_0^1 \sqrt{1+x(t)^2} dt = l_0$; ta có:

$a = x(0) = \lambda \cdot \cosh(\frac{\alpha}{\lambda}) - \lambda$

$b = x(1) = \lambda \cdot \cosh(\frac{1+\alpha}{\lambda}) - \lambda$

$l_0 = \int_0^1 \sqrt{1 + \sinh^2(\frac{t+\alpha}{\lambda})} dt = \int_0^1 \cosh(\frac{t+\alpha}{\lambda}) dt = \frac{\lambda}{\sinh(\frac{1+\alpha}{\lambda})} \sinh(\frac{1+\alpha}{\lambda})$

$\Rightarrow$ giải để duy nhất $\lambda^*, \alpha^*, \lambda^*$.

Như vậy ta biết luôn: $x^*(t) = \lambda^* \cosh(\frac{t+\alpha^*}{\lambda^*}) - \lambda^*$

với $\lambda^*, \alpha^*, \lambda^*$ tìm: $a = \lambda^* \cosh(\frac{\alpha^*}{\lambda^*}) - \lambda^*$

$b = \lambda^* \cosh(\frac{1+\alpha^*}{\lambda^*}) - \lambda^*$

$l_0 = \lambda^* (\sinh(\frac{1+\alpha^*}{\lambda^*}) - \sinh(\frac{\alpha^*}{\lambda^*}))$

là hàm mô tả trạng thái động lực học.

Bài toán đường đo vận tốc

Tìm hàm số mô tả đường từ $(0,0)$ đến (a,b) ; $a,b>0$; để quãng đường

lần xuống và thời gian ngắn nhất.

Giả sử độ cong là đồ thị hàm số

$y = y(x); 0 \leq x \leq a; y(0)=0, y(a)=-b$.

Vận tốc quá bóng $v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \frac{dx}{dt} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$

Theo đlý bảo toàn năng lượng: $\frac{1}{2}mv^2 + mgy = 0 \Rightarrow v = \sqrt{-2gy}$

$\Rightarrow \sqrt{-2gy} = \frac{dx}{dt} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2} \Rightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\sqrt{-2gy} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}}$

$\Rightarrow$ thời gian lần trên máng: $T = \int_0^a \frac{dt}{dx} dx = \frac{1}{\sqrt{g}} \int_0^a \frac{1}{\sqrt{y} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}} dx$

Như vậy ta cần tìm $y \in \mathcal{K} \mathbb{R}^1 = \{y \in C^1([0,a], \mathbb{R}) | y(0)=0, y(a)=-b\}$

là cực tiểu của phiếm hàm $J(y) = \int_0^a \frac{1}{\sqrt{y} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}} dx$.

Với $L(x,y,y) = \frac{1}{\sqrt{y} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}} = L(y,y')$, ta có:

$L_y(y,y') = \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}}; L_{y'}(y,y') = \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}} > 0$

$\Rightarrow$ theo PT E-L; các hiệu $y = y^*$ thỏa mãn:

$L(y,y') - y' L_{y'}(y,y') = \text{const}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{y}} - y' \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}} = \frac{1}{\sqrt{y} \sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}} = \text{const}$

$\Rightarrow -y(1 + y^2) = C > 0 \Rightarrow y' = -\sqrt{\frac{C+y}{-y}}$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{-y}{C+y}} dy = -dx \Rightarrow x(y) = \int_0^y \frac{\sqrt{-t}}{\sqrt{C+t}} dt$

$\Rightarrow -a = x(-b) = \int_0^{-b} \frac{\sqrt{-t}}{\sqrt{C+t}} dt$

Thay đổi biến $y = -C \sin^2 t; 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow dx = - \sqrt{\frac{C \sin^2 t}{C - C \sin^2 t}} \cdot (-2(\sin t \cdot \cos t)) dt$$

$$= 2C \sin^2 t dt$$

$$\Rightarrow x = \int 2C \sin^2 t dt + A = \frac{1}{2}C \int (1 - \cos(2t)) dt + A$$

$$= \frac{1}{2}C (2t - \sin(2t)) + A = C(t - \frac{1}{2}\sin(2t)) + A$$

Từ đk $y(0)=0, y(\pi)=-b$, ta xác đk:

$$\begin{cases} 0 = x(t=0) = A \\ a = x(t=\frac{\pi}{2}) = C(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\sin(\pi)) + A \Rightarrow \begin{cases} a = C(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\sin(\pi)) \\ b = C \sin^2 \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ 0 = y(t=0) = 0 \\ -b = y(t=\frac{\pi}{2}) = -C \sin^2 \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\sin(\pi)}{\sin^2 \frac{\pi}{2}} \\ b = C \sin^2 \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Giải đc duy nhất $0 \leq t_0 < \pi$

Như vậy ta kết luận

$$\begin{cases} x(t) = C(t - \frac{1}{2}\sin(2t)); & 0 \leq t \leq t_0 \text{ (đg Cycloid ngược)} \\ y(t) = -C \sin^2 t \end{cases}$$

với $C, 0 \leq t_0 < \pi$ thỏa mãn: $\begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{t_0 - \frac{1}{2}\sin(2t_0)}{\sin^2 t_0} \\ b = C \sin^2 t_0 \end{cases}$

là ~~đường~~ đg cong mô tả móng đê quả bóng lăn với thời gian ngắn nhất (là $\pi - t_0$).

⑥ Bài toán điều khiển tối ưu cho hệ PTVP thường.

⊗ Phát biểu bài toán: Cho U đg $\subset \mathbb{R}^m$; $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$ liên tục, f m đk Lipschitz theo biến $x \in \mathbb{R}^n$, đk theo hai biến còn lại: $\exists K > 0$:

$$\|f(t, x, u) - f(t, y, u)\| \leq K \cdot \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}, u \in U$$

Tập các điều khiển $U_0 = \{u \in PC([t_0, t_1]; U) \mid t_0 < t_1 < \infty\}$

Xét BT: $\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), & u \in U_0 \\ x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$ do tính Lipschitz đk theo $(t, u) \in \mathbb{R} \times U$ nên BT có nghiệm duy nhất trên $[t_0, t_1]$ là $x(\cdot) = x^{u, x_0}(\cdot)$, đg quỹ đạo

ứng với điều khiển $u \in U$ (và đ đk $x_0 \in \mathbb{R}^n$); $x(t)$, $t \in [t_0, t_1]$; đg trạng thái của hệ tại thời điểm t .

Với $\phi_1, \dots, \phi_k \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R})$, (môđạng) xấp xỉ của biến trạng thái và của biến điều khiển là:

$$\phi_j(t_0, t_1, x^{u, x_0}(t_0), x^{u, x_0}(t_1)) = 0, \quad 1 \leq j \leq k$$

$F = \{(x_0, u) \in \mathbb{R}^n \times U_0 \mid \phi_j(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1)) = 0, \forall j\}$ là tập các cặp chấp nhận được.

Với $F \in C(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U, \mathbb{R})$, $G \in C(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, đk phiên hàm

$$J(x_0, u) = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt + G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1))$$

Ta cần tìm cặp $(x_0^*, u^*) \in F$ s.t $J(x_0^*, u^*)$ đạt min khi đó: (x_0^*, u^*) đg cặp tối ưu

u^* đg điều khiển tối ưu

⊗ Phân loại: BT Bolza, BT Mayer, BT Lagrange

• Phân loại theo hàm mục tiêu:

$$J(x_0, u) = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt + G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1))$$

BT Mayer: $F \equiv 0$: $J(x_0, u) = G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1))$.

BT Lagrange: $G \equiv 0$: $J(x_0, u) = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt$.

BT Bolza: $F, G \neq 0$.

• BT Lagrange có thể đưa về BT Mayer:

Xét $X = (x, \tilde{x}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ với PTVP:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, x(t), u(t)) \\ F(t, x(t), u(t)) \end{pmatrix}; \quad X(t_0) = \begin{pmatrix} x(t_0) \\ \tilde{x}(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ \tilde{x}_0 \end{pmatrix} = X_0$$

$$\tilde{F} \equiv 0; \quad \tilde{G}(t_0, t_1, X_0, X^{u, X_0}(t_1)) = \tilde{x}^{u, X_0}(t_1) - \tilde{x}_0$$

Với hệ này, ta có BT Mayer:

$$J(X_0, u) = \tilde{G}(t_0, t_1, X_0, X^{u, X_0}(t_1)) = \tilde{x}^{u, X_0}(t_1) - \tilde{x}_0$$

$$= \tilde{x}_0 + \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt - \tilde{x}_0$$

$$= \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt = J(x_0, u)$$

Ứng với BT Lagrange cho hệ: $\dot{x} = f(t, x, u(t)), x(t_0) = x_0$, $F(t, x, u)$ và $G \equiv 0$ và các ràng buộc $\phi_j, 1 \leq j \leq k$.

• BT Mayer có thể đưa về BT Lagrange

Xét $X = \begin{pmatrix} x \\ \tilde{x} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ với PTVP:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, x(t), u(t)) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X(t_0) = \begin{pmatrix} x(t_0) \\ \tilde{x}(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ \tilde{x}_0 \end{pmatrix} = X_0$$

$$\tilde{F}(t, X, u) = \tilde{x}; \quad \tilde{G} \equiv 0; \quad \text{các ràng buộc } \phi_j$$

và thêm một ràng buộc $\tilde{\phi}(s, t, X, Y) = \tilde{x} - \frac{G(s, t, X, Y)}{x - s}$

Với hệ này, ta có BT Lagrange:

$$J(X_0, u) = \int_{t_0}^{t_1} \tilde{F}(t, X^{u, X_0}(t), u(t)) dt$$

$$= \int_{t_0}^{t_1} \frac{G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1))}{x_1 - x_0} dt$$

$$= G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1)) = J(x_0, u)$$

Ứng với BT Mayer cho hệ: $\dot{x} = f(t, x, u(t)), x(t_0) = x_0$,

$F \equiv 0$, $G(s, t, x, y)$ và các ràng buộc $\phi_j, 1 \leq j \leq k$.

• BT Bolza có thể đưa về BT Mayer:

Xét $X = \begin{pmatrix} x \\ \tilde{x} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ với PTVP:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, x(t), u(t)) \\ F(t, x(t), u(t)) \end{pmatrix}, \quad X(t_0) = \begin{pmatrix} x(t_0) \\ \tilde{x}(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ \tilde{x}_0 \end{pmatrix} = X_0$$

$$\tilde{F} \equiv 0; \quad \tilde{G}(s, t, X, Y) = \tilde{y} - \tilde{x} + G(s, t, x, y), \quad \text{các ràng buộc } \phi_j$$

Với hệ này, ta có BT Mayer:

$$J(X_0, u) = \tilde{G}(t_0, t_1, X_0, X^{u, X_0}(t_1))$$

$$= \tilde{x}_0 + \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt - \tilde{x}_0 + G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1))$$

$$= \int_{t_0}^{t_1} F(t, x^{u, x_0}(t), u(t)) dt + G(t_0, t_1, x_0, x^{u, x_0}(t_1))$$

$$= J(x_0, u)$$

Ứng với BT Bolza cho hệ: $\dot{x} = f(t, x, u(t)), x(t_0) = x_0$;

các ràng buộc ϕ_j , $F(t, x, u)$, $G(s, t, x, y)$.

• BT Mayer có thể đưa về BT Bolza

Như vậy các BT Mayer, BT Lagrange, BT Bolza có thể chuyển hóa lẫn nhau về lẫn nhau. Từ đó, ta đưa

Xét BT Mayer cho Bài toán điều khiển tối ưu cho hệ PTVP thường

⑦ Nguyên lý Pontryagin cho BT thời gian cố định và phi cố định

⑧ Bài toán Thời gian cố định, vô phí tự do:

• Cho U đg $\subset \mathbb{R}^m$; $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$ liên tục, Lipschitz theo $x \in \mathbb{R}^n$, đk theo $(t, u) \in \mathbb{R} \times U$; và đk đk $x \in \mathbb{R}^n$.

• PTVP đg: $\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), & t \in [t_0, t_1] \text{ (hoặc } [t_0, \infty)) \\ x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$

• Cặp chấp nhận được $F = \{(x_0, u) \mid u \in PC([t_0, t_1]; U)\}$.

• Hàm mục tiêu: $J(x_0, u) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), u(t)) dt + G(x(t_1))$

Với $L \in C(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U, \mathbb{R})$, $G \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1
MÃ KỲ THI 231-PHY1159 3 - HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2023-2024. MÃ HỌC KỲ 231

Phòng thi: 304T5

Địa điểm: 334 Nguyễn Trãi

Ngày thi: 02/01/2024

Ca thi: 5

STT	Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Lớp	Đ.số	S.tờ	Ký tên	Điểm	Bảng chữ	Ghi chú
1	23000654	Trần Thị Lê Na	14/02/2005	68 Sinh học						
2	23000655	Nguyễn Thị Ngân	17/10/2004	68 Sinh học						Nợ học phí
3	23000656	Nguyễn Thị Thảo Ngân	13/11/2003	68 Sinh học						
4	23000657	Hoàng Diễm Ngọc	07/10/2005	68 Sinh học						
5	23000658	Nguyễn Bích Ngọc	12/08/2005	68 Sinh học						
6	23000659	Nguyễn Thị Lương Ngọc	23/10/2005	68 Sinh học						
7	23000660	Phan Quỳnh Ngọc	03/12/2005	68 Sinh học						Nợ học phí
8	23000661	Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên	03/07/2005	68 Sinh học						
9	23000662	Hoàng Thị Minh Nguyệt	23/04/2005	68 Sinh học						
10	19000822	Cao Thị Phương Nhung	24/12/2001	64 TT Hóa						Nợ học phí
11	23000664	Nguyễn Thị Trang Nhung	22/01/2005	68 Sinh học						
12	23000665	Hoàng Xuân Ninh	13/04/2005	68 Sinh học						
13	23000666	Bùi Hoàng Mai Phương	19/12/2005	68 Sinh học						
14	23000667	Hà Thị Mai Phương	23/08/2005	68 Sinh học						
15	23000668	Tạ Nguyễn Mai Phương	02/12/2005	68 Sinh học						
16	23000669	Tô Thị Phương	20/01/2005	68 Sinh học						
17	23000671	Trần Thị Quỳnh	11/11/2005	68 Sinh học						
18	23000672	Trần Hoàng Thái	26/02/2005	68 Sinh học						
19	23000673	Dương Diệu Thảo	24/08/2005	68 Sinh học						
20	23000675	Nguyễn Phương Thảo	02/02/2005	68 Sinh học						

Số sinh viên:

Số bài:

Số tờ:

Hà Nội, Ngày tháng năm 20

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ coi thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ta cần tìm $u^* \in PC([0, T], U)$ s.t. $J(x, u^*) = \min_{u \in PC([0, T], U)} J(x, u)$.
Hàm Hamilton của BT điều khiển tối ưu cho hệ PTVP,
 $H: [0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times U \rightarrow \mathbb{R}$:
 $H(t, x, p, u) = \langle p, f(t, x, u) \rangle + L(t, x, u)$; (t, x, p, u)
Định lý 7.1 (Nguyên lý Pontryagin cho Bài toán tối ưu phi tuyến)
Giả sử $u^* \in PC([0, T], U)$ là cực tiểu phiếm hàm $J(x, u)$.
Khi đó: $H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = \min_{u \in U} H(t, x^*(t), p^*(t), u)$ với
 x^* và p^* là nghiệm của phương trình:
$$\begin{cases} \dot{p}^*(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)), & (PT liên hợp) \\ \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = f(t, x^*(t), u^*(t)) \\ x^*(0) = x_0; \quad p^*(T) = \nabla G(x^*(T)). \end{cases}$$

Hơn nữa, nếu $f(t, x, u) = f(t, x)$ (f không phụ thuộc vào u) thì
 $t \mapsto \langle p^*(t), f(t, x^*(t), u^*(t)) \rangle$ là hằng số.
Chú ý: Ta có thể tăng thêm $L \equiv 0$ (BT Mayer). Khi đó:
 $J(x, u) = G(x(T))$; $H(t, x, p, u) = \langle p, f(t, x, u) \rangle$.
Bước 1: Biểu phân theo ĐK ban đầu.
Với x^* là n° BT: $\begin{cases} \dot{x}^*(t) = f(t, x^*(t), u^*(t)) \\ x^*(0) = x_0 \end{cases}$ và $x^*(\cdot)$ liên tục.
BT: $\begin{cases} \dot{x}^*(t) = f(t, x^*(t), u^*(t)) \\ x^*(0) = x_0 = x_0 + \varepsilon y_0 + o(\varepsilon) \end{cases}$. Khi đó:

$x^\varepsilon(t) = x(t) + \varepsilon \cdot \delta x(t) + o(\varepsilon)$; $t \in [0, T]$,
trong đó $\delta x(t)$ là n° của BT: $\begin{cases} \dot{\delta x}(t) = f_x(t, x(t), u(t)) \delta x(t) \\ \delta x(0) = y_0. \end{cases}$
Thật vậy! Ta có: $x(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s), u(s)) ds$;
 $x^\varepsilon(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x^\varepsilon(s), u^\varepsilon(s)) ds$.
 $\Rightarrow x^\varepsilon(t) - x(t) = \varepsilon y_0 + o(\varepsilon) + \int_0^t (f(s, x^\varepsilon(s), u^\varepsilon(s)) - f(s, x(s), u(s))) ds$;
mà $\delta x(t) = y_0 + \int_0^t f_x(s, x(s), u(s)) \delta x(s) ds$.
 $\Rightarrow x^\varepsilon(t) - x(t) - \varepsilon \delta x(t) = o(\varepsilon) + \int_0^t (f(s, x^\varepsilon(s), u^\varepsilon(s)) - f(s, x(s), u(s)) - \varepsilon f_x(s, x(s), u(s)) \delta x(s)) ds$
 $= o(\varepsilon) + \int_0^t f_x(s, x(s), u(s)) (x^\varepsilon(s) - x(s)) ds + o(\|x^\varepsilon - x\|)$
 $= o(\varepsilon) + \int_0^t \|f_x(s, x(s), u(s))\| \|x^\varepsilon(s) - x(s)\| ds + o(\varepsilon)$
Loại có: $\|x^\varepsilon(t) - x(t)\| \leq \varepsilon \|y_0\| + o(\varepsilon) + \int_0^t \|f_x(s, x(s), u(s))\| \|x^\varepsilon(s) - x(s)\| ds$
 $\leq \varepsilon \|y_0\| + o(\varepsilon) + \int_0^t K \|x^\varepsilon(s) - x(s)\| ds$
 $\Rightarrow \|x^\varepsilon(t) - x(t)\| \leq (\varepsilon \|y_0\| + o(\varepsilon)) e^{Kt}$; $t \in [0, T]$.
 $\Rightarrow \|x^\varepsilon(t) - x(t)\| = o(\varepsilon)$ đều + theo $t \in [0, T]$.
 $\Rightarrow \|x^\varepsilon(t) - x(t) - \varepsilon \delta x(t)\| \leq o(\varepsilon) + \int_0^t o(\varepsilon) ds + \int_0^t \|f_x(s, x(s), u(s))\| \|\varepsilon \delta x(s) - \varepsilon \delta x(s)\| ds$
 $\Rightarrow \|x^\varepsilon(t) - x(t) - \varepsilon \delta x(t)\| \leq o(\varepsilon) \cdot \exp(\int_0^t \|f_x(s, x(s), u(s))\| ds)$
 $= o(\varepsilon)$ (do $\|f_x(s, x(s), u(s))\|$ chặn do f Lipschitz theo x)
 $\Rightarrow x^\varepsilon(t) = x(t) + \varepsilon \delta x(t) + o(\varepsilon)$.
Bước 2: Biểu phân theo điều khiển.
Với điều khiển $u \in PC([0, T], U)$: $a \in U$ và $\tau \in [0, T]$: $\varepsilon > 0$

điều kiện $[t-\epsilon, t] \subset [0, T]$; xét điều kiện: $u^\epsilon(t) = \begin{cases} u(t); & t \in [t-\epsilon, t] \\ a; & t \in [0, t-\epsilon] \end{cases}$
 Xét x^ϵ là n^o của BT: $\begin{cases} \dot{x}^\epsilon(t) = f(t, x^\epsilon(t), u^\epsilon(t)) \\ x^\epsilon(0) = x_0^\epsilon = x_0 + \epsilon y_0 + o(\epsilon) \end{cases}$
 x là n^o của BT: $\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$

Khi đó: $x^\epsilon(t) = x(t) + \epsilon \cdot \delta x(t) + o(\epsilon)$ và $\delta x(\cdot)$ là n^o của BT:
 $\begin{cases} \delta \dot{x}(t) = f_x(t, x(t), u(t)) \delta x(t) \\ \delta x(0) = y_0; \delta x(t^*) = f(t, x^\epsilon(t), a) - f(t, x(t), u(t)) \end{cases}$

(Cm bằng cách tương tự Bước 1).

Bước 3: Xét hệ PT liên hợp: $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(t, x^{u^*}(t), p(t), u^*(t))$

Giả sử $p(t)$ là n^o PT: $\dot{p}(t) = -f_x(t, x^{u^*}(t), u^*(t))^T p(t)$
 và $\delta x(t)$ là n^o PT: $\delta \dot{x}(t) = f_x(t, x^{u^*}(t), u^*(t)) \delta x(t)$

Đặt $m(t) = \langle p(t), \delta x(t) \rangle$, ta có:

$$\begin{aligned} \dot{m}(t) &= \langle \dot{p}(t), \delta x(t) \rangle + \langle p(t), \delta \dot{x}(t) \rangle \\ &= \langle -f_x(t, x^{u^*}(t), u^*(t))^T p(t), \delta x(t) \rangle + \langle p(t), f_x(t, x^{u^*}(t), u^*(t)) \delta x(t) \rangle \\ &= -\langle p(t), f_x(t, x^{u^*}(t), u^*(t)) \delta x(t) \rangle + \langle p(t), f_x(t, x^{u^*}(t), u^*(t)) \delta x(t) \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow m(t) = \langle p(t), \delta x(t) \rangle \equiv \text{const.}$$

Bước 4: Biểu phân hàm mục tiêu.

Do $u^* \in PC([0, T], U)$ là cực tiểu của phiếm hàm $J(x, u) = G(x^*(T))$

$$\begin{aligned} \text{hãy: } 0 \leq \frac{d}{d\epsilon} J(x, u^\epsilon) \Big|_{\epsilon=0} &= G_x(x^{u^*}(T)) \frac{d}{d\epsilon} x^{u^\epsilon}(T) \Big|_{\epsilon=0} \\ &= G_x(x^{u^*}(T)) \delta x(T) = \langle p(T), \delta x(T) \rangle = \langle p(T), \delta x(0) \rangle \\ &= \langle p(T), f(t, x^{u^*}(T), a) - f(t, x^{u^*}(T), u^*(T)) \rangle \\ &= H(t, x^{u^*}(T), p(T), a) - H(t, x^{u^*}(T), p(T), u^*(T)) \\ \Rightarrow H(t, x^{u^*}(T), p(T), u^*(T)) &\leq H(t, x^{u^*}(T), p(T), a) \end{aligned}$$

$$\forall \epsilon > 0, a \in U, t \in [0, T].$$

$$\Rightarrow H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)) = \min_{a \in U} H(t, x^*(t), p(t), a); t \in [0, T];$$

với $x^* = x^{u^*}, p(\cdot)$ là n^o PT: $\begin{cases} \dot{p}(t) = -f_x(t, x^*(t), u^*(t))^T p(t) \\ p(T) = \nabla G(x^*(T)) \end{cases}$

hay x^* và p là nghiệm của PT:

$$\begin{cases} \dot{p}(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)); \\ \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)); \\ x(0) = x_0; \quad p(T) = \nabla G(x^*(T)). \end{cases}$$

Như vậy đây là c/m trong TH $L \equiv 0$ (BT Mayer).

Xét TH tq (BT Bolza); ta đưa về TH BT Mayer như

3 ⑥: $X = \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$, PT VP:

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, x(t), u(t)) \\ L(t, x(t), u(t)) \end{pmatrix}; X(0) = \begin{pmatrix} x(0) \\ \lambda(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix} = X_0$$

• BT Mayer: $\tilde{J}(X_0, u) = \tilde{G}(X^*(T)) = \tilde{x}^*(T) + G(x^*(T))$
 $= \int_0^T L(t, x^*(t), u(t)) dt + G(x^*(T))$
 $= J(x_0, u)$

Đặt $P = \begin{pmatrix} p \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$; ta có Hàm Hamilton ứng với hệ là:

$$H(t, X, P, a) = \langle P, \begin{pmatrix} f(t, x, a) \\ L(t, x, a) \end{pmatrix} \rangle$$

$$= \langle p, f(t, x, a) \rangle + \tilde{p} L(t, x, a)$$

Xét u^* là cực tiểu của $J(x, u)$ thì α là cực tiểu của $J(x_0, u)$,

khi đó theo TH cho BT Mayer, $X^* = \begin{pmatrix} x^* \\ \lambda^* \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} p \\ \lambda \end{pmatrix}$ là n^o

của hệ: $\begin{cases} \dot{p}(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)) \\ \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)) \\ x(0) = x_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad p(T) = \nabla \tilde{G}(X^*(T)). \end{cases}$

Mà có: $\nabla_x H(t, X, P, a) = \begin{pmatrix} \nabla_x H(t, x, p, a) + \tilde{p} \nabla_x L(t, x, a) \end{pmatrix};$

$$\Rightarrow V(s, x, u) = \int_t^s F(\tau, x^*(\tau), u(\tau)) d\tau + G(x^*(s), x^*(t))$$

$$\nabla_p H(t, X, P, a) = \begin{pmatrix} f(t, x, a) \\ L(t, x, a) \end{pmatrix} \Rightarrow \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p(t), u^*(t))$$

$$\nabla \tilde{G}(X) = \begin{pmatrix} \nabla G(x) \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} p(t) \\ \tilde{p}(t) \end{pmatrix} = P(t) = \nabla \tilde{G}(X^*(t)) = \begin{pmatrix} \nabla G(x^*(t)) \\ 1 \end{pmatrix}$$

mà $\begin{pmatrix} p(t) \\ \tilde{p}(t) \end{pmatrix} = \dot{P}(t) = \begin{pmatrix} \nabla_x H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)) + \tilde{p}(t) \nabla_x L(t, x^*(t), u^*(t)) \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \tilde{p}(t) \equiv 1 \Rightarrow p(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p(t), u^*(t))$$

Như vậy x^*, p t/m hệ:

$$\begin{cases} \dot{p}(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)); \\ \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)); \\ x(0) = x_0; \quad p(T) = \nabla G(x^*(T)). \end{cases}$$

⑧ Nguyên lý Pontryagin cho TH thời gian tự do, vé phai biến

• Bài toán tự do: và $x_1 \in \mathbb{R}^n$ cố định, và ta xét điều kiện $u \in PC([0, \tau], U)$ sao: $x^{u^*}(\tau) = x_1$; với $\tau > 0$ là thời đ đầu tiên $x^{u^*}(\cdot)$ nhận giá trị x_1 .

Xét hàm mục tiêu $J(x, u) = \int_0^\tau L(t, x^{u^*}(t), u(t)) dt$; tìm điều kiện u^* là cực tiểu của $J(x, u)$.

Định lý 8.1 (Nguyên lý Pontryagin cho Bài toán thời gian tự do)

Giả sử điều kiện chấp nhận đc u^* là cực tiểu phiếm hàm

$$J(x, u). \text{ Khi đó: } H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)) = \min_{a \in U} H(t, x^*(t), p(t), a);$$

$0 \leq t \leq \tau^*$ và x^*, p là n^o hệ:

$$\begin{cases} \dot{p}(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)); \\ \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p(t), u^*(t)); \\ x(0) = x_0; \quad x^*(\tau^*) = x_1 \text{ và } \tau^* \text{ là thời đ đầu tiên } x^*(\cdot) \text{ nhận giá trị } x_1. \end{cases}$$

Hãy nhớ, nếu $f(t, x, a) = f(t, a)$ (đ^o phụ thuộc vào t) thì $t \mapsto H(t, x^*(t), p(t), u^*(t))$ là hàm hằng.

⑨ Nguyên lý Pontryagin và PT Euler - Lagrange

• BT biến phân: Giả sử $L \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$. Đặt

$$K = \{x \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R}^n) \mid x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1\};$$

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt; \quad \forall x \in K. \text{ Tìm } x^* \text{ là cực tiểu cho } J(x).$$

• BT điều kiện tối ưu cho PTVP thường:

PT chuyển đ^o: $\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t) \quad (f(t, x, a) = a) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$

Ràng buộc: $\phi(s, t, x, y) = (s - t_0)^2 + (t - t_1)^2 + (x - x_0)^2 + (y - x_1)^2$

$$\Rightarrow (x_0, u) \text{ là cặp chấp nhận đc } \Leftrightarrow u \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R}^n) \text{ và } x^{u, x_0}(t_1) = x_1;$$

với $x^{u, x_0} \in PC'([t_0, t_1], \mathbb{R}^n), x^{u, x_0}(t_0) = x_0, x^{u, x_0}(t_1) = x_1$

Tìm điều kiện u^* là cực tiểu của phiếm hàm

$$J(x, u) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), u(t)) dt.$$

• Ta có hàm Hamilton: $H(t, x, p, a) = \langle p, a \rangle + L(t, x, a)$

Theo Định lý 7.1 - Nguyên lý Pontryagin: u^* là cực tiểu của $J(x, u)$ nếu $H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = \min_{a \in \mathbb{R}^n} H(t, x^*(t), p^*(t), a)$

và x^*, p^* t/m: $\begin{cases} \dot{p}^*(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) \\ \dot{x}^*(t) = \nabla_p H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = u^*(t) \\ x^*(t_0) = x_0; \quad p^*(t_1) = 0 \end{cases}$

Ta có: $\dot{p}^*(t) = -\nabla_x L(t, x^*(t), u^*(t)) = -\nabla_x L(t, x^*(t), \dot{x}^*(t))$

$$\Rightarrow p^*(t) = -\int_t^{t_1} \nabla_x L(s, x^*(s), \dot{x}^*(s)) ds$$

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN: BẢN ĐỒ ĐẠI CƯƠNG
MÃ KỲ THI 231-GEO2060 1 - HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2023-2024. MÃ HỌC KỲ 231

Phòng thi: 303T4
Ngày thi: 04/01/2024

Địa điểm: 334 Nguyễn Trãi
Ca thi: 5

STT	Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Lớp	Đ.số	S.tờ	Ký tên	Điểm	Bảng chữ	Ghi chú
1	23001447	Vương Sỹ Tú Anh	28/01/2005	68ĐKG						
2	23001448	Nguyễn Ngọc Ánh	20/08/2005	68ĐKG						
3	23001449	Ngô Thị Anh Bằng	20/07/2005	68ĐKG						
4	23001450	Nguyễn Thị Ngọc Bích	12/02/2004	68ĐKG						
5	23001451	Đặng Thị Bích Diệp	15/03/2005	68ĐKG						Nợ học phí
6	23001452	Nguyễn Thị Hồng Dịu	20/02/2004	68ĐKG						Nợ học phí
7	23001453	Lê Tiến Dũng	05/07/2005	68ĐKG						
8	18001625	Đào Đức Duy	30/10/2000	63 QL đất						Nợ học phí
9	23001454	Nguyễn Văn Duy	10/07/2005	68ĐKG						
10	23001455	Nguyễn Hải Đăng	10/10/2004	68ĐKG						
11	23001456	Nguyễn Thị Hương Giang	27/05/2005	68ĐKG						
12	23001457	Vũ Hương Giang	21/12/2005	68ĐKG						
13	23001458	Hoàng Thanh Hải	24/03/2005	68ĐKG						Nợ học phí
14	23001459	Nguyễn Thị Minh Hạnh	08/10/2005	68ĐKG						
15	23001460	Nguyễn Ngọc Bích Hân	04/07/2005	68ĐKG						
16	23001461	Đào Minh Hiếu	20/05/1998	68ĐKG						
17	23001462	Nguyễn Huy Hoàng	06/09/2005	68ĐKG						
18	23001463	Tô Thị Thu Huệ	03/05/2005	68ĐKG						
19	23001464	Trần Đức Gia Huy	10/08/2005	68ĐKG						
20	23001465	Nguyễn Đình Huyền	24/03/2005	68ĐKG						
21	23001466	Đào Quỳnh Hương	15/11/2005	68ĐKG						
22	23001467	Vũ Thiện Hữu	15/09/2005	68ĐKG						
23	23001468	Đặng Ngọc Khôi	24/10/2005	68ĐKG						
24	23001469	Nguyễn Mai Linh	20/11/2005	68ĐKG						
25	23001470	Lê Thị Mai	12/04/2005	68ĐKG						Nợ học phí
26	23001471	Bùi Tuấn Minh	23/11/2005	68ĐKG						
27	23001472	Phạm Thị Minh Nghĩa	25/08/2005	68ĐKG						
28	20001267	Trương Cẩm Cẩm Nhi	26/03/2002	65 QLĐĐ						
29	23001474	Mai Thị Kim Nhung	19/09/2005	68ĐKG						
30	23001475	Nguyễn Thị Thu Phương	07/07/2005	68ĐKG						

Số sinh viên:

Số bài:

Số tờ:

Hà Nội, Ngày tháng năm 20

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ coi thi thứ nhất
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi thứ hai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG ĐÀO TẠO

$\nabla_x H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = 0 \Leftrightarrow p^*(t) + \nabla_x L(t, x^*(t), u^*(t)) = 0$
 $\Rightarrow \int_t^{t_1} \nabla_x L(s, x^*(s), u^*(s)) ds + \nabla_x L(t, x^*(t), u^*(t)) = 0$
 $\Rightarrow \int_t^{t_1} L_x(s, x^*(s), u^*(s)) ds + L_x(t, x^*(t), u^*(t)) = 0$
 $\Rightarrow -L_x(t, x^*(t), u^*(t)) dt + \frac{d}{dt} L_x(t, x^*(t), u^*(t)) = 0;$
 (thay: $L_x(t, x^*(t), u^*(t)) = \frac{d}{dt} L_x(t, x^*(t), u^*(t))$ là PT B-L.
 • Nguyên lý quy hoạch động cho BT Bolza.
 • Bài toán: Cho f như trong (7), u đáng $\in \mathbb{R}^m$ và
 xét PT chuyển động: $\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), & t_0 \leq t \leq t_1 \\ x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$
 với $u \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R}^m)$; ràng buộc trạng thái bất biến
 $x(t_1) \in M$ đáng $\subset \mathbb{R}^n$ (tập bất biến).
 Hàm mục tiêu: $v(t, x, u) = \int_{t_0}^t f(s, x^*(s), u(s)) ds + G(x^*(t_1), u(t_1))$

Với $t_0 \leq s \leq t_1$, xét BT tại:
 TC/điều: $\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), & s < t < t_1 \\ x(s) = x_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$
 Ràng buộc: $x^*(s, x_0, u) \in M$.
 Hàm mục tiêu: $v(s, x_0, u) = \int_s^{t_1} f(t, x^*(t, s, x_0, u), u(t)) dt + G(x^*(t_1, s, x_0, u))$
 K/h $\mathcal{F}^{s, x_0} = \{u \in PC([s, t_1], \mathbb{R}^m) | x^*(t_1, s, x_0, u) \in M\}$ đgl
 tập các điều khiển chấp nhận đc với $(s, x_0) \in [t_0, t_1] \times \mathbb{R}^n$.
 Ta có $u \in \mathcal{F}^{s, x_0}$ thì $u|_{[s, t_1]} \in \mathcal{F}^{s', x^*(s', x_0(s'))}$, $t_0 \leq s' \leq t_1$
 $u \in \mathcal{F}^{s, x_0}; \alpha \in \mathcal{F}^{s', x^*(s', x_0(s'))}$
 $u * \alpha(t) = \begin{cases} u(t), & t_0 \leq t \leq s' \\ \alpha(t), & s' < t \leq t_1 \end{cases} \in \mathcal{F}^{s, x_0}$
 Đặt $v(s, x_0) = \inf_{u \in \mathcal{F}^{s, x_0}} v(s, x_0, u)$.

Thy 10.1: (i) $\forall s, t, s < t, x \in \mathbb{R}^n$:

(ii) u^* là điều kiện cực tiểu $\in F^{1,2_0}$

Clm: (i) Với $n \in \mathbb{F}^{s, 2}$, ta có:

Vor: $u \in F^{\text{uGFS}}$, $x \in \mathbb{R}^n$, dann d.h.: $v(t, x, u^x) \leq v(t, x) + \varepsilon$

[illegible]

Được quét bằng CamScanner

DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH SỐ 1
MÃ KỲ THI 231-MAT2307 - HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2023-2024. MÃ HỌC KỲ 231

Phòng thi: 303T4
Ngày thi: 04/01/2024

Địa điểm: 334 Nguyễn Trãi
Ca thi: 4

STT	Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Lớp	Đ.số	S.tờ	Ký tên	Điểm	Bảng chữ	Ghi chú
1	19000245	Không Việt Anh	01/03/2001	64 Toán tin						
2	21000600	Luyện Thị Châu Anh	27/11/2003	66 TH						
3	18000893	Nguyễn Thị Mai Anh	31/05/2000	63 Toán học						Nợ học phí
4	21000605	Trần Lê Văn Anh	28/07/2003	66 TH						
5	21000606	Trần Ngọc Tuấn Anh	07/01/2003	66 TH						
6	21000607	Tường Thị Vân Anh	11/09/2003	66 TH						
7	21000608	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	05/03/2003	66 TH						
8	21000609	Ngô Ngọc Diễm	12/11/2003	66 TH						
9	19000251	Nguyễn Thị Hồng Diệp	23/06/2001	64 Toán tin						
10	21000611	Vũ Văn Doanh	06/02/2002	66 TH						
11	21000612	Phạm Văn Dũng	01/09/2003	66 TH						
12	19000254	Giang Văn Duyệt	24/05/2001	64 Toán tin						Nợ học phí
13	21000614	Đinh Tiến Đạt	19/12/2003	66 TNT						
14	21000675	Lê Tuấn Đạt	02/04/2003	66 Toán tin						
15	21000615	Nguyễn Tiến Đạt	10/07/2003	66 TH						
16	21000677	Trần Minh Đức	17/11/2003	66 Toán tin						
17	18001034	Bùi Long Giang	16/02/2000	63CLCMTTT						
18	21000618	Nguyễn Thị Thu Hằng	04/06/2003	66 TH						
19	21000004	Lê Xuân Hoàng	11/06/2003	66 TNT						
20	21000006	Thiều Đình Minh Hùng	20/10/2003	66 TNT						
21	19000260	Nguyễn Văn Huy	16/05/2001	64 Toán tin						
22	21000619	Kiều Ngọc Huyền	05/11/2003	66 TH						
23	19000262	Giáp Văn Hưng	20/09/2001	64 Toán tin						
24	21000620	Nguyễn Mai Hương	01/09/2003	66 TH						
25	18001051	Nguyễn Trung Khánh	01/09/2000	63CLCMTTT						
26	21000622	Trần Ngọc Khâm	20/08/2003	66 TH						
27	19000268	Lê Văn Lâm	14/08/2001	64 Toán tin						

Số sinh viên: Số bài: Số tờ: Hà Nội, Ngày tháng năm 20...

Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20... Hà nội, ngày.....tháng.....năm 20...

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Cán bộ chấm thi Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(khi đó: $V(t, x) \leq V(s, x)$);

$$\min_{a \in U} \left\{ \frac{\partial V}{\partial s}(s, x) + \langle \nabla_x V(s, x), f(s, x, a) \rangle + F(s, x, a) \right\} = 0$$
 đặt
 $x^*(t) = f(t, x^*(t), u^*(t))$ thì $V(t, x) = v(t, x)$ là giá trị tối ưu
 $v(t, x) = \min_{u \in U} \{ V(t, x, u) \}$ là điều kiện tối ưu.
 Định lý 12.2: Giả sử $u^*(t)$ là một điều khiển tối ưu và $v(t, x)$
 là hàm giá trị tối ưu của bài toán tối ưu hóa. Khi đó:

$$\min_{a \in U} \left\{ \frac{\partial v}{\partial s}(s, x) + \langle \nabla_x v(s, x), f(s, x, a) \rangle + F(s, x, a) \right\} = 0$$

 Đặt $p(t) = \nabla_x v(t, x^*(t), u^*(t))$. Khi đó: $p(t)$ là n -c của
 PT điều khiển ngược Pontryagin:

$$\dot{p}(t) = -f_x(t, x^*(t), u^*(t))^T p(t) - \nabla_x F(t, x^*(t), u^*(t))$$

$$p(t_1) = \nabla_x G(x^*(t_1), u^*(t_1))$$

 và từ đó:

$$\min_{a \in U} \left\{ \langle p(t), f(t, x^*(t), a) \rangle + F(t, x^*(t), a) \right\} = 0$$

 C/m: (Lấy đạo hàm $p(t)$ và đạo hàm theo x của PT điều khiển ngược PT)

$$\begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -f_x(t, x^*(t), u^*(t))^T p(t) - \nabla_x F(t, x^*(t), u^*(t)) \\ f(t, x^*(t), u^*(t)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ x \end{pmatrix} = X(t_0) X(t_1)^T \begin{pmatrix} p(t_1) \\ x(t_1) \end{pmatrix} = X(t_0) X(t_1)^T \begin{pmatrix} \nabla_x G(x^*(t_1), u^*(t_1)) \\ x^*(t_1) \end{pmatrix}$$

(13) Bài toán điều khiển tuyến tính với hàm mục tiêu dạng toàn phương.

• Bài toán: $A(\cdot), M(\cdot), B(\cdot), N(\cdot)$ là các hàm ma trận liên tục; $A(t), M(t), D$ có cỡ $n \times n$; $B(t)$ có cỡ $n \times m$; $u \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R}^m)$; $N(t)$ có cỡ $m \times m$

PT chuyển động:
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t); & t_0 \leq t \leq t_1; \\ x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

Giả sử thêm $D, M(t), N(t)$ là xác định dương. Ta tìm $u^* \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R}^m)$ để $J(u) = \int_{t_0}^{t_1} [x^T(t) M(t) x(t) + u^T(t) N(t) u(t)] dt + x^T(t_1) D x(t_1)$ đạt GTNN

• Giải BTP bằng Nguyên lý Pontryagin

Hàm Hamilton: $H(t, x, p, u) = \langle p, A(t)x + B(t)u \rangle + x^T M(t)x + u^T N(t)u$

Giả sử $u^* \in PC([t_0, t_1], \mathbb{R}^m)$ là cực tiểu của phiếm hàm $J(u)$. Khi đó ta có:

$H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = \min_{u \in \mathbb{R}^m} H(t, x^*(t), p^*(t), u)$ với x^*, p^* là hàm:

$$\begin{cases} \dot{p}^*(t) = -\nabla_x H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = -A(t)^T p^*(t) - (M(t) + M(t)^T)x^*(t) \\ \dot{x}^*(t) = A(t)x^*(t) + B(t)u^*(t) \\ x^*(t_0) = x_0, \quad p^*(t_1) = (D + D^T)x^*(t_1) \end{cases}$$

Ta có: $H(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) = \min_{u \in \mathbb{R}^m} H(t, x^*(t), p^*(t), u)$ nên

$$\frac{\partial H}{\partial u}(t, x^*(t), p^*(t), u^*(t)) \Big|_{u=u^*(t)} = B(t)^T p^*(t) + (N(t) + N(t)^T)u^*(t) = 0$$

$$\Rightarrow u^*(t) = -(N(t) + N(t)^T)^{-1} B(t)^T p^*(t)$$

$$\Rightarrow \dot{x}^*(t) = A(t)x^*(t) - B(t)(N(t) + N(t)^T)^{-1} B(t)^T p^*(t)$$

Gọi $X(t)$ là ma trận $n \times n$ cơ bản ứng với $A(t)$; khi đó ta có:

$$x^*(t) = X(t) \left(x_0 - \int_{t_0}^t B(s)(N(s) + N(s)^T)^{-1} B(s)^T p^*(s) ds \right)$$

$$\Rightarrow p^*(t) = -A(t)^T p^*(t) - (M(t) + M(t)^T)X(t) \left(x_0 - \int_{t_0}^t X(s)^{-1} B(s)(N(s) + N(s)^T)^{-1} B(s)^T p^*(s) ds \right)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{p}^*(t) \\ \dot{x}^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A(t)^T & -(M(t) + M(t)^T) \\ 0 & A(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^*(t) \\ x^*(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ B(t) \end{pmatrix} p^*(t)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{p}^*(t) \\ \dot{x}^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A(t)^T & -(M(t) + M(t)^T) \\ -B(t)(N(t) + N(t)^T)^{-1} B(t)^T & A(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^*(t) \\ x^*(t) \end{pmatrix}$$

Gọi $X(t)$ là ma trận $n \times n$ cơ bản ứng với $\begin{pmatrix} -A(t)^T & -(M(t) + M(t)^T) \\ -B(t)(N(t) + N(t)^T)^{-1} B(t)^T & A(t) \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} p^*(t) \\ x^*(t) \end{pmatrix} = X(t) \begin{pmatrix} p^*(t_0) \\ x_0 \end{pmatrix} - X(t) \int_{t_0}^t X(s)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ B(s) \end{pmatrix} p^*(s) ds$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} p^*(t) \\ x^*(t) \end{pmatrix} = X(t) X(t_0)^{-1} \begin{pmatrix} p^*(t_0) \\ x_0 \end{pmatrix} - X(t) X(t_0)^{-1} \int_{t_0}^t X(s) \begin{pmatrix} 0 \\ B(s) \end{pmatrix} p^*(s) ds = \begin{pmatrix} p^*(t_0) \\ x^*(t_0) \end{pmatrix} - \int_{t_0}^t (D + D^T) x^*(s) ds$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} p^*(t_0) \\ x_0 \end{pmatrix} = X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^*(t_0) \\ x^*(t_1) \end{pmatrix} = X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} x^*(t_1)$$

$$\Rightarrow x_0 = \begin{pmatrix} 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(t_0) & X(t_0)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} x^*(t_1)$$

$$\Rightarrow x^*(t_1) = \begin{bmatrix} 0 & I_n & X(t_0) & X(t_0)^{-1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix}^{-1} x_0$$

$$\Rightarrow p^*(t_0) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} x^*(t_1)$$

$$= \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & I_n & X(t_0) & X(t_0)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \right]^{-1} x_0$$

$$\Rightarrow p^*(t) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t) X(t_0)^{-1} \left(\begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & I_n & X(t_0) & X(t_0)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \right]^{-1} x_0 \right)$$

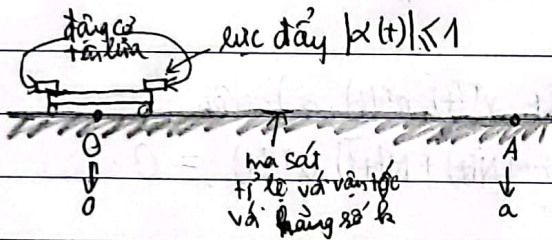
$$= \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t) X(t_0)^{-1} \left(\begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & I_n & X(t_0) & X(t_0)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \right]^{-1} x_0 \right)$$

$$\Rightarrow u^*(t) = - (N(t) + N(t)^T) B(t)^T \begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t) X(t_0)^{-1} \left(\begin{pmatrix} I_n & 0 \end{pmatrix} X(t_0) X(t_1)^{-1} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & I_n & X(t_0) & X(t_0)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D + D^T \\ I_n \end{pmatrix} \right]^{-1} x_0 \right)$$

là điều khiển tối ưu cần tìm; với $X(t)$ là ma trận cơ bản ứng với

$$\begin{pmatrix} -A(t)^T & -(M(t) + M(t)^T) \\ -B(t)(N(t) + N(t)^T)^T B(t)^T & A(t) \end{pmatrix}$$

Bài 1:



Tìm cách điều khiển tuyến tính, chọn $\alpha(t)$, sao cho tàu từ 0 đến A với thời gian ngắn nhất.

Gọi $q(t)$ là vị trí tàu ở thời điểm $t \Rightarrow v(t) = \dot{q}(t)$ là vận tốc tàu ở thời điểm t

$\alpha(t)$ là lực đẩy của tên lửa: $-1 \leq \alpha(t) \leq 1$

Theo định luật Newton II: $m \ddot{q}(t) = \alpha(t) - h v(t) = \alpha(t) - h \dot{q}(t)$

$\Rightarrow$ PT chuyển động: $\begin{cases} m \ddot{q}(t) = \alpha(t) - h \dot{q}(t) ; & 0 \leq t \leq T \\ q(0) = 0, & q(T) = a ; \dot{q}(0) = 0, \dot{q}(T) = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{q}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -h/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q(t) \\ v(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha(t)/m \end{pmatrix} \quad (\text{ta giả sử } m=1)$$

$$\begin{pmatrix} q(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} q(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

Xét hàm $J(\alpha) = \int_0^T 1 dt$; ta tìm $\alpha \in PC([0, T], [-1, 1])$ để $J(\alpha) = T$ đạt min.

Xét hàm Hamilton: $H(t, \begin{pmatrix} q \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \alpha)$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -h/m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha/m \end{pmatrix} \right\rangle + 1$$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v \\ -h v + \alpha \end{pmatrix} \right\rangle + 1 = p_1 v + p_2 \frac{-h v + \alpha}{m} + 1$$

Theo nguyên lý Pontryagin, để $\alpha(t)$ là điều khiển tối ưu thì:

$$H(t, (q(t)), (p_1(t)), (p_2(t)), \alpha(t)) = \min_{u \in U} H(t, (q(t)), (p_1(t)), (p_2(t)), u),$$

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ p_1(t) + p_2(t) \cdot \frac{-b}{m} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \dot{q}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ -\frac{b}{m} v(t) + \frac{\alpha(t)}{m} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} q(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} q(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có: $p_1(t) \equiv c_1 \Rightarrow \dot{p}_2(t) = -c_1 + p_2(t) \cdot \frac{b}{m} \Rightarrow (p_2(t) \cdot e^{-\frac{b}{m}t})' = -c_1 \cdot e^{-\frac{b}{m}t}$

$$\Rightarrow p_2(t) \cdot e^{-\frac{b}{m}t} - c_2 = -c_1 \cdot e^{-\frac{b}{m}t} - 1 = \frac{c_1 \cdot m}{b} \cdot (e^{-\frac{b}{m}t} - 1)$$

$$\Rightarrow p_2(t) = (c_2 - c_1) \cdot e^{\frac{b}{m}t}$$

$$\Rightarrow p_2(t) = \left(\frac{c_1 \cdot m}{b} (e^{-\frac{b}{m}t} - 1) + c_2 \right) \cdot e^{\frac{b}{m}t}$$

$$= \frac{c_1 \cdot m}{b} + (c_2 - \frac{c_1 \cdot m}{b}) \cdot e^{\frac{b}{m}t}$$

$$\Rightarrow H(t, (q(t)), (p_1(t)), (p_2(t)), \alpha(t)) = c_1 \cdot v(t) + \left(\frac{c_1 \cdot m}{b} + (c_2 - \frac{c_1 \cdot m}{b}) e^{\frac{b}{m}t} \right) \left(-\frac{b}{m} v(t) + \frac{1}{m} \alpha(t) \right) + 1$$

$$= c_1 \cdot v(t) - c_1 \cdot v(t) + \frac{c_1}{b} \alpha(t) + (c_1 - \frac{c_2 \cdot b}{m}) v(t) e^{\frac{b}{m}t} + (\frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b}) \alpha(t) e^{\frac{b}{m}t} + 1$$

$$= \alpha(t) \left(\frac{c_1}{b} + (\frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b}) e^{\frac{b}{m}t} \right) + (c_1 - \frac{c_2 \cdot b}{m}) v(t) e^{\frac{b}{m}t} + 1$$

Để T đạt min thì với t gần 0^+ ; ta có $\alpha(t) > 0$ nên để $H(t, (q(t)), (p_1(t)), (p_2(t)), \alpha(t)) = \min_{u \in U} H(t, (q(t)), (p_1(t)), (p_2(t)), u)$

ta có $c_2 < 0$; và với t gần T^- ; ta có $\alpha(t) < 0$ nên $\frac{c_1}{b} + (\frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b}) e^{\frac{b}{m}T} > 0 \Rightarrow \frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b} > 0$

Với $c_2 < 0$ và $\frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b} > 0$, ta có:

$$\frac{c_1}{b} + (\frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b}) \cdot e^{\frac{b}{m}t} \leq 0 \Leftrightarrow e^{\frac{b}{m}t} \leq \frac{-\frac{c_1}{b}}{\frac{c_2}{m} - \frac{c_1}{b}} = \frac{-m c_1}{b c_2 - m c_1}$$

$$\Leftrightarrow t \leq \tilde{T} = \frac{m}{b} \cdot \ln \left(1 + \frac{-b c_2}{b c_2 - m c_1} \right)$$

$$\Rightarrow \alpha(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq t < \tilde{T}; \\ -1 & \text{nếu } \tilde{T} < t \leq T \end{cases}$$

Ta có: $\dot{v}(t) = -\frac{b}{m} v(t) + \frac{1}{m} \alpha(t) \Rightarrow (v(t) \cdot e^{\frac{b}{m}t})' = \frac{1}{m} \alpha(t) \cdot e^{\frac{b}{m}t}$

$$\Rightarrow v(t) \cdot e^{\frac{b}{m}t} = \int_0^t \frac{1}{m} \alpha(s) e^{\frac{b}{m}s} ds$$

$$= \begin{cases} \int_0^t \frac{1}{m} e^{\frac{b}{m}s} ds = \frac{1}{b} \cdot (e^{\frac{b}{m}t} - 1) & ; \text{ nếu } 0 \leq t < \tilde{T}; \\ \int_0^{\tilde{T}} \frac{1}{m} e^{\frac{b}{m}s} ds + \int_{\tilde{T}}^t -\frac{1}{m} e^{\frac{b}{m}s} ds & ; \text{ nếu } \tilde{T} < t \leq T \end{cases}$$

$$= \frac{1}{b} \cdot (e^{\frac{b}{m}\tilde{T}} - 1) - \frac{1}{b} \cdot (e^{\frac{b}{m}t} - e^{\frac{b}{m}\tilde{T}}) ; \text{ nếu } \tilde{T} < t \leq T$$

$$= \frac{1}{b} \cdot (1 - e^{\frac{b}{m}t} + 2e^{\frac{b}{m}\tilde{T}} - 1).$$

$$\Rightarrow v(t) = \begin{cases} \frac{1}{b} \cdot (1 - e^{-\frac{b}{m}t}) & ; 0 \leq t < \tilde{t}; \\ \frac{1}{b} \cdot (-1 + 2e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-t)} - e^{-\frac{b}{m}t}) & ; \tilde{t} \leq t \leq T. \end{cases}$$

$$\Rightarrow q(t) = \begin{cases} \frac{1}{b} \cdot (t + \frac{m}{b} \cdot (e^{-\frac{b}{m}t} - 1)) & ; 0 \leq t < \tilde{t}; \\ \frac{1}{b} \cdot (-t + \tilde{t} - 2 \cdot \frac{m}{b} \cdot (e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-t)} - 1) + \frac{m}{b} \cdot (e^{-\frac{b}{m}t} - e^{-\frac{b}{m}\tilde{t}})) & ; \tilde{t} \leq t \leq T. \end{cases}$$

$$\Rightarrow q(t) = \frac{1}{b} \cdot (t + \frac{m}{b} \cdot (e^{-\frac{b}{m}t} - 1)) ; 0 \leq t < \tilde{t};$$

$$q(t) - a = q(t) - q(T) = \int_T^t \frac{1}{b} \cdot (-1 + 2e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-s)} - e^{-\frac{b}{m}s}) ds$$

$$= \frac{1}{b} \cdot (-t + T - 2 \cdot \frac{m}{b} (e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-t)} - e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-T)}) + \frac{m}{b} \cdot (e^{-\frac{b}{m}t} - e^{-\frac{b}{m}T})) ; \tilde{t} \leq t \leq T$$

$$\Rightarrow 0 = v(T) = \frac{1}{b} \cdot (-1 + 2e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-T)} - e^{-\frac{b}{m}T})$$

$$\frac{1}{b} \cdot (\tilde{t} + \frac{m}{b} (e^{-\frac{b}{m}\tilde{t}} - 1)) = \frac{1}{b} \cdot (-\tilde{t} + T - 2 \cdot \frac{m}{b} \cdot (1 - e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-T)}) + \frac{m}{b} \cdot (e^{-\frac{b}{m}\tilde{t}} - e^{-\frac{b}{m}T})) + a$$

$$\text{Ta có: } 2e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-T)} = 1 + e^{-\frac{b}{m}T} \Rightarrow e^{\frac{b}{m}\tilde{t}} = \frac{e^{\frac{b}{m}T} + 1}{2}$$

$$\Rightarrow \tilde{t} = \frac{m}{b} \cdot \ln\left(\frac{e^{\frac{b}{m}T} + 1}{2}\right)$$

$$\tilde{t} + \frac{m}{b} \cdot e^{-\frac{b}{m}\tilde{t}} - \frac{m}{b} = -\tilde{t} + T - 2 \cdot \frac{m}{b} + 2 \cdot \frac{m}{b} \cdot e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-T)} + \frac{m}{b} \cdot e^{-\frac{b}{m}\tilde{t}} - \frac{m}{b} \cdot e^{-\frac{b}{m}T} + ba$$

$$\Rightarrow 2\tilde{t} = T - \frac{m}{b} + 2 \cdot \frac{m}{b} \cdot e^{\frac{b}{m}(\tilde{t}-T)} - \frac{m}{b} \cdot e^{-\frac{b}{m}T} + ba = T + ba$$

$$\Rightarrow T - 2\tilde{t} = 2 \cdot \frac{m}{b} \cdot \ln\left(\frac{e^{\frac{b}{m}T} + 1}{2}\right) \Rightarrow e^{\frac{bT}{2m}} = \frac{e^{\frac{bT}{m}} + 1}{2}$$

$$\Rightarrow (e^{\frac{bT}{2m}} - 1)^2 = 0 \Rightarrow T = 0$$

$$\Rightarrow T + ba = 2\tilde{t} = 2 \cdot \frac{m}{b} \cdot \ln\left(\frac{e^{\frac{bT}{m}} + 1}{2}\right) \Rightarrow \frac{bT}{2m} + \frac{b^2a}{2m} = \ln\left(\frac{e^{\frac{bT}{m}} + 1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow e^{\frac{b^2a}{2m}} \cdot e^{\frac{bT}{2m}} = \frac{e^{\frac{bT}{m}} + 1}{2} \Rightarrow e^{\frac{bT}{m}} - 2e^{\frac{b^2a}{2m}} \cdot e^{\frac{bT}{2m}} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (e^{\frac{bT}{2m}} - e^{\frac{b^2a}{2m}})^2 = e^{\frac{b^2a}{m}} - 1 \Rightarrow e^{\frac{bT}{2m}} = e^{\frac{b^2a}{2m}} + \sqrt{e^{\frac{b^2a}{m}} - 1}$$

$$\Rightarrow T = \frac{2m}{b} \cdot \ln\left(e^{\frac{b^2a}{2m}} + \sqrt{e^{\frac{b^2a}{m}} - 1}\right)$$

Từ đó ta có điều khiển tối ưu là $u(t) = \begin{cases} 1 & ; 0 \leq t < \frac{m}{b} \cdot \ln\left(e^{\frac{b^2a}{2m}} + \sqrt{e^{\frac{b^2a}{m}} - 1}\right); \\ -1 & ; \frac{m}{b} \cdot \ln\left(e^{\frac{b^2a}{2m}} + \sqrt{e^{\frac{b^2a}{m}} - 1}\right) \leq t \leq \frac{2m}{b} \cdot \ln\left(e^{\frac{b^2a}{2m}} + \sqrt{e^{\frac{b^2a}{m}} - 1}\right) \end{cases}$

và thời gian ngắn nhất để điều khiển tàu từ 0 đến a là $T = \frac{2m}{b} \cdot \ln\left(e^{\frac{b^2a}{2m}} + \sqrt{e^{\frac{b^2a}{m}} - 1}\right)$.

Bài 2:

$x(0) = 10, \dot{x}(0) = 0$
 $x(t) \uparrow$ $\downarrow$ lực hấp dẫn một hướng $= -1$
 Tìm cách điều khiển tên lửa $u \in [0, 2]$

Tìm cách điều khiển tên lửa, chọn $u(t)$, sao cho tàu hạ cánh ngay thời gian ngắn nhất
 Giả sử khối lượng tàu là $m = 1$.

Newton II: $\ddot{x}(t) = u(t) - x(t)$

PT chuyển động:
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ u(t) \end{pmatrix}; \quad 0 \leq t \leq T; \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$J(u) = \int_0^T 1 dt = T$; ta tìm $u \in PC([0, T], [0, 2])$ để $J(u) = T$ đạt min.

Xét hàm Hamilton:
$$H(t, \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, u) = \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix} \right\rangle + 1$$

$$= \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v \\ -x+u \end{pmatrix} \right\rangle + 1 = p_1 v + p_2 (-x+u) + 1$$

Theo nguyên lý Pontryagin, để $u(t)$ là điều khiển tối ưu thì

$$H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t)) = \min_{u \in [0, 2]} H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u);$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -p_2(t) \\ p_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ -x(t)+u(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ u(t) \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ta có: $\begin{cases} \dot{p}_1(t) = p_2(t) \\ \dot{p}_2(t) = -p_1(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1(t) = c_1 \sin t + c_2 \cos t \\ p_2(t) = -c_1 \cos t + c_2 \sin t \end{cases}$

Do ta muốn thời gian hạ cánh là ngắn nhất và từ $H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t)) = \min_{u \in [0, 2]} H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t))$ nên điều khiển tối ưu u có dạng: $u(t) = \begin{cases} 0; & 0 \leq t \leq \tilde{t} \\ 2; & \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases}$

Ta có: $p_2(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t > 0$ với t đủ gần 0 nếu $c_1 > 0$

$p_2(\tilde{t}) = -c_1 \sin \tilde{t} + c_2 \cos \tilde{t} = 0$; $p_1(t) = -c_1 \cos t + c_2 \sin t > 0$ khi $0 \leq t \leq \tilde{t}$ nên ta xét $c_2 > 0$

$\Rightarrow \tilde{t} = \arctan\left(\frac{c_1}{c_2}\right) \in (0, \frac{\pi}{2})$

Ta có:
$$\begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin t & \cos t \\ \cos t & -\sin t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} \sin s & \cos s \\ \cos s & -\sin s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u(s) \end{pmatrix} ds$$

Ta có:
$$\begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s \\ -\sin s & \cos s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u(s) \end{pmatrix} ds$$

với $0 \leq t \leq \tilde{t}$:
$$\begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \cos t \\ -10 \sin t \end{pmatrix}$$

với $\tilde{t} \leq t \leq T$:
$$\begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \cos \tilde{t} \\ -10 \sin \tilde{t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \int_{\tilde{t}}^t \begin{pmatrix} -2 \sin s \\ 2 \cos s \end{pmatrix} ds$$

$$= \begin{pmatrix} 10 \cos t \\ -10 \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \cos t - 2 \cos \tilde{t} \\ 2 \sin t - 2 \sin \tilde{t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 10 \cos t + \cos t (2 \cos t - 2 \cos \tilde{t}) + \sin t (2 \sin t - 2 \sin \tilde{t}) \\ -10 \sin t - \sin t (2 \cos t - 2 \cos \tilde{t}) + \cos t (2 \sin t - 2 \sin \tilde{t}) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 10 \cos t + 2 - 2 \cos(t - \tilde{t}) \\ -10 \sin t + 2 \sin(t - \tilde{t}) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \cos T + 2 - 2 \cos(T - \tilde{t}) \\ -10 \sin T + 2 \sin(T - \tilde{t}) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 2 \sin T - 2 \cos(T - \tilde{t}) \sin T + 2 \sin(T - \tilde{t}) \cos T = 0$$

$$\Rightarrow \sin(T) = \sin T \cos(T - \tilde{t}) - \sin(T - \tilde{t}) \cos T = \sin(-\tilde{t}) = -\sin \tilde{t}$$

$$\Rightarrow T = \tilde{t} + \pi \quad T = \pi - \tilde{t}$$

$$\Rightarrow 10 \sin T = 2 \sin(2T - \pi) \Rightarrow 5 \sin T = \sin(2T - \pi) = -\sin(2T)$$

$$\Rightarrow \sin T (5 + 2 \cos T) = 0 \Rightarrow T = \pi$$

Theo DL Newton II: $\ddot{x}(t) = u(t) - 1$

$$\Rightarrow \text{PT chuẩn: } \begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ u(t) - 1 \end{pmatrix}; \quad 0 \leq t \leq T \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$J(u) = \int_0^T 1 dt = T$, tìm $u \in PC([0, T], [0, 2])$ để $J(u) = T$ đạt min.

Xét hàm Hamilton: $H(t, \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, u) = \langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v \\ u-1 \end{pmatrix} \rangle + 1 = p_1 v + p_2 (u-1) + 1$, theo nguyên lý Pontryagin, để $u(t)$ là điều khiển tối ưu thì

$$H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t)) = \min_{u \in [0, 2]} H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u)$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ p_2(t) \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ u(t) - 1 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ u(t) - 1 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ u(t) - 1 \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x(T) \\ v(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ta có: $p_1(t) \equiv c_1 \Rightarrow \dot{p}_2(t) = -c_1 \Rightarrow p_2(t) = c_2 - c_1 t$

$$\Rightarrow H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u) = c_1 v(t) + (c_2 - c_1 t)(u-1) + 1$$

Do ta muốn thời gian hạ cánh là ngắn nhất và từ $H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t)) = \min_{u \in [0, 2]} H(t, \begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u)$ nên điều khiển tối ưu u có dạng là $u(t) = \begin{cases} 0; & 0 \leq t < \tilde{t} \\ 2; & \tilde{t} < t \leq T \end{cases}$

$$\Rightarrow u(t) = \begin{cases} 0; & 0 \leq t < \tilde{t} \\ 2; & \tilde{t} < t \leq T \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } \dot{v}(t) = u(t) - 1 = \begin{cases} -1; & 0 \leq t < \tilde{t}; \\ 1; & \tilde{t} < t \leq T. \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(t) = \begin{cases} -t; & 0 \leq t < \tilde{t} \\ -\tilde{t} + (t - \tilde{t}); & \tilde{t} < t \leq T. \end{cases} \Rightarrow 0 = v(T) = T - 2\tilde{t} \Rightarrow T = 2\tilde{t}$$

$$\Rightarrow x(t) = \begin{cases} -x & ; 0 \leq x \leq \tilde{x} \\ x-2\tilde{x} & ; \tilde{x} < x \leq 2\tilde{x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = \begin{cases} 10 - \frac{1}{2}t^2 & ; 0 \leq t \leq \tilde{x} \\ \frac{1}{2}t^2 - 2\tilde{x}t + 10 + \tilde{x}^2 & ; \tilde{x} < t \leq 2\tilde{x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(0) = x(2\tilde{x}) = x(T) = 10 - \tilde{x}^2 \Rightarrow \tilde{x} = \sqrt{10}$$

Từ đó ta có điều khiển tối ưu là $u(t) = \begin{cases} 0 & ; 0 \leq t \leq \sqrt{10} \\ 2 & ; \sqrt{10} < t \leq 2\sqrt{10} \end{cases}$ và thời gian ngắn nhất để tàu hạ cánh là $T = 2\sqrt{10}$.

Bài 3: $w(t), q(t)$ lần lượt là mức độ sức lao động và sản phẩm tạo ra. Tại $t \in [0, T]$ nhằm dùng tỉ lệ $u(t)$ để tái tạo sức lao động và $1-u(t)$ để tạo ra sản phẩm; $u(t) \in [0, 1]$

Do đó:
$$\begin{pmatrix} \dot{w}(t) \\ \dot{q}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2u(t)-1)w(t) \\ (1-u(t))w(t) \end{pmatrix} \quad (???)$$

$w(0)=1, q(0)=0$. Tìm các tỉ lệ $u(t)$ để mục tiêu $q(T)$ đạt max; tức là tạo ra được nhiều sản phẩm nhất tính đến thời gian T .

PT chuyển dạng:
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{w}(t) \\ \dot{q}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2u(t)-1)w(t) \\ (1-u(t))w(t) \end{pmatrix} ; 0 \leq t \leq T \\ \begin{pmatrix} w(0) \\ q(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$J(u) = -q(T) = \int_0^T F(t, \begin{pmatrix} w(t) \\ q(t) \end{pmatrix}, u(t)) dt + G\left(\begin{pmatrix} w(T) \\ q(T) \end{pmatrix}\right) \text{ với } F \equiv 0; G\left(\begin{pmatrix} w \\ q \end{pmatrix}\right) = -q;$$

ta tìm $u \in PC([0, T], [0, 1])$ để $J(u) = -q(T)$ đạt min; hay $q(T)$ đạt max.

Xét hàm Hamilton:
$$H(t, \begin{pmatrix} w \\ q \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, u) = \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} (2u-1)w \\ (1-u)w \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$= p_1 \cdot (2u-1)w + p_2 \cdot (1-u)w = w \cdot ((2p_1 - p_2)u + p_2 - p_1)$$

theo nguyên lý Pontryagin, để $u(t)$ là điều khiển tối ưu thì:

$$\begin{cases} H(t, \begin{pmatrix} w(t) \\ q(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t)) = \min_{u \in [0, 1]} H(t, \begin{pmatrix} w(t) \\ q(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u); \\ \begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} p_1(t)(2u(t)-1) + p_2(t)(1-u(t)) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1(t)(1-2u(t)) + p_2(t)(u(t)-1) \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \dot{w}(t) \\ \dot{q}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2u(t)-1)w(t) \\ (1-u(t))w(t) \end{pmatrix}; \\ \begin{pmatrix} w(0) \\ q(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} p_1(T) \\ p_2(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ta có: $H(t, \begin{pmatrix} w(t) \\ q(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, u(t)) = w(t) \cdot ((2p_1(t) - p_2(t))u(t) + (p_2(t) - p_1(t)))$

$p_1(T)=0, p_2(T)=-1 < 0, w(T) > 0 \Rightarrow$ với t gần T^- ; $u(t) = 0$

$p_2(t) \equiv -1 < 0$

$\Rightarrow \dot{p}_1(t) = p_1(t)(1-2u(t)) + p_2(t)(u(t)-1)$

$\Rightarrow p_1(t) = \int_t^T p_2(s)(1-u(s))e^{\int_t^s (2u(\tau)-1)d\tau} ds + p_1(T)e^{\int_t^T (2u(\tau)-1)d\tau} \leq 0$

$\Rightarrow 2p_1(t) - p_2(t) = 2p_1(t) + 1$ giảm tăng theo $t \in [0, T]$.

nếu $2p_1(0) - p_2(0) = 2p_1(0) + q(T) \geq 0$ thì $u(t) \equiv 0; t \in [0, T]$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{w}(t) = -w(t) \\ \dot{q}(t) = w(t) \end{cases} \Rightarrow w(t) = e^{-t} \\ \begin{cases} w(0) = 1 \\ q(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow q(t) = 1 - e^{-t} \Rightarrow q(T) = 1 - e^{-T}$$

nếu $2p_1(0) - p_2(0) = 2p_1(0) + q(T) < 0$ thì $u(t) = \begin{cases} 1; 0 \leq t < \tilde{t} \\ 0; \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases}$

$$\Rightarrow \dot{w}(t) = \begin{cases} w(t); 0 \leq t < \tilde{t} \\ -w(t); \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases} \Rightarrow w(t) = \begin{cases} e^t; 0 \leq t < \tilde{t} \\ e^{2\tilde{t}-t}; \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{q}(t) = \begin{cases} 0; 0 \leq t < \tilde{t} \\ e^{2\tilde{t}-t}; \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases} \Rightarrow q(t) = \begin{cases} 0; 0 \leq t < \tilde{t} \\ e^{\tilde{t}} - e^{2\tilde{t}-t}; \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases} \\ \Rightarrow q(T) = e^{\tilde{t}} - e^{2\tilde{t}-T} = e^{\tilde{t}}(1 - e^{\tilde{t}-T})$$

thì đó: $p_1(t) = \int_t^T q(s) (1 - u(s)) e^{\int_0^s (2u(\tau) - 1) d\tau} ds \cdot e^{\int_0^t (1 - 2u(\tau)) d\tau}$

~~thì đó~~ $e^{\int_0^t (1 - 2u(\tau)) d\tau} = \begin{cases} e^t; 0 \leq t < \tilde{t} \\ e^{2\tilde{t}-t}; \tilde{t} \leq t \leq T \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{với } \tilde{t} \leq t \leq T: p_1(t) = q(T) \int_t^T e^{2\tilde{t}-s} ds \cdot e^{t-2\tilde{t}} \\ = q(T) \int_t^T e^{t-s} ds = q(T) (-1 + e^{t-T})$$

và $0 \leq t < \tilde{t}: p_1(t) = q(T) \left(\int_t^{\tilde{t}} e^{2\tilde{t}-s} ds + \int_{\tilde{t}}^T e^s ds \right) \cdot e^{-t} \\ = q(T) e^{-t} (-e^{\tilde{t}} + e^{2\tilde{t}-T} + e^{\tilde{t}} - e^{\tilde{t}}) \\ = q(T) (1 - 2e^{\tilde{t}-t} + e^{2\tilde{t}-T-t})$

$$\Rightarrow 2p_1(t) - p_2(t) = \begin{cases} q(T) (-1 + 2e^{t-T}); \tilde{t} \leq t \leq T; \\ q(T) (3 - 4e^{\tilde{t}-t} + 2e^{2\tilde{t}-T-t}); 0 \leq t < \tilde{t} \end{cases}$$

$$\Rightarrow -1 + 2e^{\tilde{t}-T} = 0 \Rightarrow \tilde{t} = T - \ln 2$$

từ đó, nếu $T \leq \ln 2$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) \equiv 0$ và $\max q(T) = 1 - e^{-T}$.

nếu $T > \ln 2$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) = \begin{cases} 1; 0 \leq t < T - \ln 2; \\ 0; T - \ln 2 \leq t \leq T; \end{cases}$ và $\max q(T) = e^{T-\ln 2} - e^{2(T-\ln 2)-T} = \frac{1}{4} e^T$.

Bài 4: PT: $\dot{x} = u; 0 \leq t \leq T; u(t) \in [-1, 1]$

hàm tổn thất $J(x, u) = \frac{x(T)^2}{2}$

ii) PT Hamilton - Jacobi - Bellman

$$\min_{u \in [-1, 1]} \left\{ \frac{\partial v}{\partial s}(s, x) + \frac{\partial v}{\partial x}(s, x) u \right\} = 0;$$

$$v(T, x) = \frac{1}{2} x^2$$

iii) $V(t, x) = \frac{1}{2} (\max\{0, x - (T-t)\})^2; (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}$

$$V(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x - (T-t))^2; & x \geq T-t; \\ \frac{1}{2}x^2; & x < T-t; \end{cases} \quad (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}$$

$$V(T, x) = \frac{1}{2}x^2$$

$$\text{và } \frac{\partial V}{\partial x}(s, x) = |x + s - T| + |x + s - T| \cdot a = \frac{\partial V}{\partial s}(s, x) + \frac{\partial V}{\partial x}(s, x) \cdot a \text{ đạt}$$

$$= 0 \text{ tại } a = -1. \text{ ~~khí tiết~~$$

$$\text{ii) Xét } u(t) \equiv -1, \text{ ta có: } \dot{x} = -1 \Rightarrow x(t) = -t + x_0(t) + t.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial x}(t, x(t)) - \frac{\partial V}{\partial x}(t, x(t)) = 0; \quad \forall t \in [0, T]$$

$$\text{và ta có } u(t) \equiv -1 \text{ là điều khiển tối ưu}$$

$$\Rightarrow v(t, x, u \equiv -1) = \frac{1}{2}(x + t - T)^2$$

$$\Rightarrow \text{theo lý 12: 1 (lý 7.2.2), ta có } u(t) \equiv -1 \text{ là điều khiển tối ưu;}$$

$$\text{và min}_u J(x, u) = \frac{1}{2}(x - T)^2 \text{ (điều khiển tối ưu } v(t, x) = V(t, x) = \frac{1}{2}(x - (T-t))^2)$$

Bài 6: $x_1(t)$ là số tiền có ở thời điểm t ;

$x_2(t)$ là số hàng có ở thời điểm t ;

$\alpha(t)$ là tỉ lệ mua hoặc bán sản phẩm giá $q(t)$ ở thời điểm t

và λ là giá phải trả khi lưu giữ cho một sản phẩm trong một đơn vị thời gian

Mục tiêu: tìm cách mua bán $\alpha(t) \in [-M, M]$ để $J(\alpha) = x_1(T) + q(T)x_2(T)$

đạt cực đại, tức là mua bán trong khoảng thời gian $[0, T]$ để thu được nhiều tiền nhất

Giả sử ở BT này ta có thể vay tiền để mua khi có tiền, sau đó trả lại đúng số tiền vay (không lãi)

(không lãi suất), do đó, xét $x_1(0) = 0, x_2(0) = 0$. Xét

$$\Rightarrow \text{PT chuyển động: } \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\alpha(t)q(t) - \lambda x_2(t), & 0 \leq t \leq T. \\ \dot{x}_2(t) = \alpha(t) \\ x_1(0) = 0, x_2(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Hàm mục tiêu } J(\alpha) = x_1(T) + q(T)x_2(T) = \int_0^T F(t, \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \alpha(t)) dt + G(\begin{pmatrix} x_1(T) \\ x_2(T) \end{pmatrix})$$

$$\text{với } F \equiv 0; \quad G(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}) = x_1 + q(T)x_2$$

$$\text{Hàm Hamilton: } H(t, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \alpha) = \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\alpha q(t) - \lambda x_2 \\ \alpha \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$= -p_1(\alpha q(t) + \lambda x_2) + p_2 \alpha$$

Theo nguyên lý Pontryagin, để $\alpha(t)$ là điều khiển tối ưu thì:

$$H(t, \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, \alpha(t)) = -p_1(t)(\alpha(t)q(t) + \lambda x_2(t)) + p_2(t)\alpha(t) = \max_{\alpha \in [-M, M]} \{-p_1(t)(\alpha q(t) + \lambda x_2(t)) + p_2(t)\alpha\},$$

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ -\lambda p_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda p_1(t) \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha(t)q(t) - \lambda x_2(t) \\ \alpha(t) \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} p_1(T) \\ p_2(T) \end{pmatrix} = \nabla G(\begin{pmatrix} x_1(T) \\ x_2(T) \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 1 \\ q(T) \end{pmatrix}$$

Ta có: $\dot{p}_1(t) = 0 \Rightarrow p_1(t) = p_1(T) = 1$

$\dot{p}_2(t) = \lambda p_1(t) = \lambda \Rightarrow p_2(t) = q(T) + \lambda(t-T)$

$\Rightarrow H(t, (x_1^*(t)), (p_1^*(t)), \alpha) = -(\alpha q(t) + \lambda x_2(t)) + (q(T) + \lambda(t-T)) \alpha$
 $= (-q(t) + q(T) + \lambda(t-T)) \alpha - \lambda x_2(t)$

$\Rightarrow \text{đế } H(t, (x_1^*(t)), (p_1^*(t)), \alpha(t)) = \max_{\alpha \in [-M, M]} H(t, (x_1^*(t)), (p_1^*(t)), \alpha) + h^1:$

$\alpha(t) = \begin{cases} M; & \text{nếu } -q(t) + q(T) + \lambda(t-T) > 0 \Leftrightarrow q(t) < q(T) + \lambda(t-T); \\ -M; & \text{nếu } -q(t) + q(T) + \lambda(t-T) \leq 0 \Leftrightarrow q(t) \geq q(T) + \lambda(t-T) \end{cases}$

Như vậy ta có cách mua bán tối ưu là: $\alpha(t) = \begin{cases} M; & \text{nếu } q(t) - \lambda t < q(T) - \lambda T; \\ -M; & \text{nếu } q(t) - \lambda t \geq q(T) - \lambda T \end{cases}$

Bài 7: $\begin{cases} \dot{y}_1(t) = a u(t) y_1(t); \\ \dot{y}_2(t) = a(1-u(t)) y_1(t); \\ y_1(0) = y_1^0, y_2(0) = y_2^0 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq T \quad (a > 0; u(t) \in [0, 1])$

Tìm u để $J(u) = \int_0^T y_2(t) dt$ đạt max
 $= \int_0^T F(t, (y_1^*(t)), u(t)) dt + G((y_1^*(t)))$

với $F(t, (y_1^*(t)), u) = y_2$; $G \equiv 0$

Hàm Hamilton: $H(t, (y_1^*(t)), (p_1^*(t)), u) = \langle (p_1^*(t)), (a u y_1, a(1-u)y_1) \rangle + y_2$
 $= p_1 \cdot a u y_1 + p_2 \cdot a(1-u)y_1 + y_2$

Theo nguyên lý Pontryagin, để $u(t)$ là điều khiển tối ưu thì:

$H(t, (y_1^*(t)), (p_1^*(t)), u(t)) = p_1(t) a u(t) y_1(t) + p_2(t) a(1-u(t)) y_1(t) + y_2(t)$
 $= a u(t) y_1(t) (p_1(t) - p_2(t)) + a p_2(t) y_1(t) + y_2(t)$
 $= \max_{u \in [0, 1]} \{ a u y_1(t) (p_1(t) - p_2(t)) + a p_2(t) y_1(t) + y_2(t) \};$
 $\begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a u(t) p_1(t) + a(1-u(t)) p_2(t) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a u(t) p_1(t) + a(u(t)-1) p_2(t) \\ -1 \end{pmatrix};$
 $\begin{pmatrix} \dot{y}_1(t) \\ \dot{y}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a u(t) y_1(t) \\ a(1-u(t)) y_1(t) \end{pmatrix};$
 $\begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1^0 \\ y_2^0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} p_1(T) \\ p_2(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Ta có: $p_2(t) = T-t$,

$p_1(t) = \int_t^T a(u(s)-1)(T-s) e^{\int_0^s a u(\tau) d\tau} ds - \int_0^t a u(\tau) d\tau$

$y_1(t) = y_1^0 \cdot e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau}$

$y_2(t) = y_2^0 + \int_0^t a(1-u(s)) y_1^0 e^{\int_0^s a u(\tau) d\tau} ds$

Nếu $y_1^0 = 0$ thì $y_2(t) \equiv y_2^0 \Rightarrow J(u) = \int_0^T y_2(t) dt = T \cdot y_2^0$; $\forall$ điều khiển

Nếu $y_1^0 > 0$ thì $y_1(t) > 0, \forall t \in [0, T]$

$$p_1(t) = \int_0^T a(1-u(s))(T-s) e^{\int_0^s a u(\tau) d\tau} ds$$

$$\text{và } \dot{p}_1(t) - \dot{p}_2(t) = -a u(t) p_1(t) + a(u(t)-1) p_2(t) + 1$$

$$= -a u(t) (p_1(t) - p_2(t)) - a p_2(t) + 1$$

$$\Rightarrow ((p_1(t) - p_2(t)) \cdot e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau})' = (1 - aT + at) \cdot e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau}$$

$$\Rightarrow (p_1(t) - p_2(t)) \cdot e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau} = \int_T^t (1 - aT + as) e^{\int_0^s a u(\tau) d\tau} ds$$

$$= (1 - aT)(t - T) + \frac{a}{2}(t^2 - T^2)$$

$$= \frac{1}{2}(t - T)(2 - 2aT + a(t + T))$$

$$= \frac{1}{2}(t - T)(2 - aT + at) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 2 - aT + at \geq 0 \Leftrightarrow t \geq T - \frac{2}{a}$$

nếu $T \leq \frac{2}{a}$ thì $p_1(t) - p_2(t) \leq 0$; $\forall t \in [0, T] \Rightarrow u(t) \equiv 0$ là điều khiển tối ưu

nếu $T > \frac{2}{a}$ thì $p_1(t) - p_2(t) \leq 0$; với $t \in (T - \frac{2}{a}, T]$;

$p_1(t) - p_2(t) \geq 0$; với $t \in [0, T - \frac{2}{a}]$;

$$\Rightarrow u(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq t < T - \frac{2}{a}; \\ 0 & \text{nếu } T - \frac{2}{a} \leq t \leq T \end{cases}$$

Nếu $y_0 < 0$ thì t tại trục: nếu $T \leq \frac{2}{a}$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) \equiv 1$

nếu $T > \frac{2}{a}$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq t < T - \frac{2}{a}; \\ 1 & \text{nếu } T - \frac{2}{a} \leq t \leq T. \end{cases}$

Bài 9: Mô hình đầu tư - tiêu thụ:

$$\text{PT (đầu tư): } \begin{cases} \dot{y}(t) = u(t) y(t); & 0 \leq t \leq T; \\ y(0) = y_0 > 0; & \text{điều khiển } u(t) \in [0, 1] \\ y(T) \text{ tự do} \end{cases}$$

Tìm u để hàm mục tiêu $V(u) = \int_0^T (1 - e^{-(u-u(t))y(t)}) dt$ đạt max.

$\Rightarrow$ với t đủ gần T^- ; ta có $p_1(t) - p_2(t) < 0$

$\Rightarrow$ điều khiển tối ưu $u(t)$ có dạng $u(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \tilde{t}; \\ 0 & \tilde{t} < t \leq T \end{cases}$

Với $p_1(t) - p_2(t) \leq 0 \Leftrightarrow t \in [\tilde{t}, T]$; $\tilde{t} \in [0, T]$ (có thể $\tilde{t} = 0$ hoặc $\tilde{t} = T$)

$$\text{Khi đó: } e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau} = \begin{cases} e^{at} & 0 \leq t \leq \tilde{t}; \\ e^{a\tilde{t}} & \tilde{t} < t \leq T \end{cases}$$

$$\Rightarrow (p_1(t) - p_2(t)) \cdot e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau} = \int_T^t (1 - aT + as) e^{a\tilde{t}} ds; \quad \tilde{t} < t \leq T$$

$$= \frac{1}{2}(t - T)(2 - aT + at) e^{a\tilde{t}}; \quad \tilde{t} < t \leq T$$

$$\begin{aligned}
 \text{và } (p_1(t) - p_2(t)) e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau} &= \int_0^{\tilde{t}} \frac{1}{2}(\tilde{t}-T)(2-aT+a\tilde{t}) e^{a\tilde{t}} \\
 &\quad + \int_{\tilde{t}}^T (1-aT+as) e^{as} ds \\
 &= \frac{1}{2}(\tilde{t}-T)(2-aT+a\tilde{t}) e^{a\tilde{t}} + (1-aT+as) \cdot \frac{e^{as}}{a} \Big|_{\tilde{t}}^T - \int_{\tilde{t}}^T \frac{e^{as}}{a} \cdot a ds \\
 &= \frac{1}{2}(\tilde{t}-T)(2-aT+a\tilde{t}) e^{a\tilde{t}} + (1-aT+aT) \cdot \frac{e^{aT}}{a} - (1-aT+a\tilde{t}) \cdot \frac{e^{a\tilde{t}}}{a} = \frac{e^{aT} - e^{a\tilde{t}}}{a} \\
 &= \frac{1}{2}(\tilde{t}-T)(2-aT+a\tilde{t}) e^{a\tilde{t}} + (1-T) e^{aT} - (\tilde{t}-T) e^{a\tilde{t}} \\
 &= \frac{a}{2}(\tilde{t}-T)^2 e^{a\tilde{t}} + (1-T) e^{aT}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (p_1(t) - p_2(t)) e^{\int_0^t a u(\tau) d\tau} = \begin{cases} \frac{a}{2}(\tilde{t}-T)^2 e^{a\tilde{t}} + (1-T) e^{aT}, & 0 \leq t < \tilde{t}; \\ \frac{a}{2}(t-T)^2 e^{a\tilde{t}} + (1-T) e^{a\tilde{t}}, & \tilde{t} \leq t \leq T. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{2}(\tilde{t}-T)^2 e^{a\tilde{t}} + (\tilde{t}-T) e^{a\tilde{t}} = 0 \Leftrightarrow \tilde{t} = T - \frac{2}{a}$$

Từ đó ta có: nếu $T - \frac{2}{a} \leq 0$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) \equiv 0$
 nếu $T - \frac{2}{a} > 0$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) = \begin{cases} 1; & 0 \leq t < T - \frac{2}{a}; \\ 0; & T - \frac{2}{a} \leq t \leq T. \end{cases}$

Nếu $y_0 < 0$ thì ngược lại, ta có: nếu $T - \frac{2}{a} \leq 0$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) \equiv 1$
 nếu $T - \frac{2}{a} > 0$ thì điều khiển tối ưu là $u(t) = \begin{cases} 0; & 0 \leq t < T - \frac{2}{a}; \\ 1; & T - \frac{2}{a} \leq t \leq T. \end{cases}$

Bài 9: Mô hình đầu tư - tiêu thụ:

PT cổ điển: $\begin{cases} \dot{y}(t) = u(t)y(t), & 0 \leq t \leq T \\ y(0) = y_0 > 0, & y(t) \text{ tự do} \end{cases}$; điều khiển $u(t) \in [0, 1]$

Tìm u để hàm mục tiêu $V(u) = \int_0^T (1 - e^{-(1-u)y(t)}) dt$ đạt max.

Hàm Hamilton: $H(t, y, p, u) = p \cdot uy + 1 - e^{-(1-u)y}$; theo nguyên lý Pontryagin để $u(t)$ là điều khiển tối ưu thì:

$$\begin{cases} H(t, y(t), p(t), u(t)) = p(t)u(t)y(t) + 1 - e^{-(1-u(t))y(t)} = \max_{u \in [0, 1]} \{ p(t)u y(t) + 1 - e^{-(1-u)y(t)} \} \\ \dot{p}(t) = -p(t)u(t) - (1-u(t))e^{-(1-u(t))y(t)} \\ \dot{y}(t) = u(t)y(t) \\ y(0) = y_0; \quad p(T) = 0 \end{cases}$$

Ta có: $y(t) = y_0 \cdot e^{\int_0^t u(\tau) d\tau} > 0$;

$$(p(t) e^{\int_0^t u(\tau) d\tau})' = -(1-u(t)) e^{-(1-u(t))y(t) + \int_0^t u(\tau) d\tau}$$

$$\Rightarrow p(t) e^{\int_0^t u(\tau) d\tau} = \int_t^T -(1-u(s)) e^{-(1-u(s))y(s) + \int_0^s u(\tau) d\tau} ds$$

$$p(t) = \int_t^T (1-u(s)) \exp((u(s)-1)y(s) + \int_0^s u(\tau) d\tau) ds$$

$$\frac{d}{du} \left(p(t) u y(t) + 1 - e^{-(1-u)y(t)} \right) \Big|_{u=u(t)} = 0$$

$$\Rightarrow p(t) y(t) - y(t) e^{-(1-u(t))y(t)} = 0$$

$$\Rightarrow e^{(u(t)-1)y(t)} = p(t) \Rightarrow u(t) = \frac{\ln p(t)}{y(t)} + 1$$

$$\frac{d}{du} \left(p(t) u y(t) + 1 - e^{-(1-u)y(t)} \right) \Big|_{u=1} = y(t) (p(t) - e^{-(1-1)y(t)})$$

$$\Rightarrow u(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 1 + \frac{\ln p(t)}{y(t)} \leq 0; \\ 1 + \frac{\ln p(t)}{y(t)} & \text{nếu } 1 + \frac{\ln p(t)}{y(t)} \in (0, 1); \\ 1 & \text{nếu } 1 + \frac{\ln p(t)}{y(t)} \geq 1. \end{cases}$$

và $\frac{\ln p(t)}{y(t)}$ là giảm theo $t \in [0, T]$ (đó)

$$\text{Xét PT: } \int_0^T (1-u(s)) \exp((u(s)-1)y^0 \int_0^s u(\tau) d\tau + \int_0^s u(\tau) d\tau) ds = p(t) = e^{(u(t)-1)y(t)} = \exp((u(t)-1)y^0 \int_0^t u(\tau) d\tau)$$

tácó: với t gần T^- thì $u(t) = 0$. Giả sử $t_1 \in [0, T)$ là đ gần T nhất thm $u(t) \neq 0$ với t gần t_1^- , khi đó tácó:

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^T \exp(-y^0 \int_0^s u(\tau) d\tau) ds &= \exp(-y^0 \int_0^{t_1} u(\tau) d\tau) \\ \Rightarrow \int_{t_1}^T (T-s) \exp(-y^0 \int_0^s u(\tau) d\tau) ds &= \exp(-y^0 \int_0^{t_1} u(\tau) d\tau) \\ \Rightarrow T - t_1 &= 1 \Rightarrow t_1 = T-1 \end{aligned}$$

Do đó nếu $T \leq 1$ thì tácó điều khiển tối ưu là $u(t) \equiv 0$.

Nếu $T > 1$, tácó điều khiển tối ưu $u(t) = 0$; $T-1 \leq t \leq T$.

Với $t \in [0, T-1)$; tácó:

$$\int_0^{T-1} (1-u(s)) \exp((u(s)-1)y^0 \int_0^s u(\tau) d\tau + \int_0^s u(\tau) d\tau) ds + \int_{T-1}^T \exp(-y^0 \int_0^s u(\tau) d\tau) ds = \exp((u(t)-1)y^0 \int_0^t u(\tau) d\tau)$$

với t đ gần $[T-1]$, tácó: $u(t) = 1 + \frac{\ln p(t)}{y(t)}$

$$\Rightarrow \int_0^{T-1} \frac{\ln p(t)}{y(t)} \exp(\ln p(t) + \int_0^s u(\tau) d\tau) ds + \exp(-y^0 \int_0^{T-1} u(\tau) d\tau) = p(t)$$

(I don't know what to do from here)

Bài 10: T là độ dài của mùa mưa ang; $w(t)$ là số ang thò ở thời điểm t ; $q(t)$ là số ang làm mát, $\alpha(t)$ là tỷ lệ dân ag giữ lại làm ang thò, Giả sử $\alpha(t) \in [0, 1]$

Quần thể ang thò phát triển theo PT: $\begin{cases} \dot{w}(t) = -\mu w(t) + b \alpha(t) w(t) \\ w(0) = w_0 \end{cases}$

"b" là độ dài mùa mưa ang thò, $b > 0$

Quản lý ang làm một phát triển theo PT.

$$\dot{q}(t) = -\gamma q(t) + c(1-\alpha(t))w(t)$$

$$q(0) = qw_0$$

$$(\gamma, c, q \geq 0)$$

Tìm điều khiển α để làm cực đại $J(\alpha) = q(T)$

$$PT \text{ cđ: } \begin{cases} \dot{w}(t) = -\mu w(t) + b\alpha(t)w(t) \\ \dot{q}(t) = -\gamma q(t) + c(1-\alpha(t))w(t) \end{cases}, 0 \leq t \leq T$$

$$\begin{pmatrix} w(0) \\ q(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0 \\ qw_0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Hàm Hamilton: } H(t, \begin{pmatrix} w \\ q \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \alpha) = \left\langle \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\mu w + b\alpha w \\ -\gamma q + c(1-\alpha)w \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$= p_1(-\mu w + b\alpha w) + p_2(-\gamma q + c(1-\alpha)w)$$

$$= \alpha(b p_1 w - c p_2 w) + (-\mu p_1 w - \gamma p_2 q + c p_2 w)$$

để $\alpha(t)$ là điều khiển tối ưu, theo nguyên lý Pontryagin, ta có:

$$H(t, \begin{pmatrix} w(t) \\ q(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \end{pmatrix}, \alpha(t)) = \alpha(t)w(t)(b p_1(t) - c p_2(t)) + (-\mu p_1(t)w(t) - \gamma p_2(t)q(t) + c p_2(t)w(t))$$

$$= \max_{\alpha \in [0,1]} \{ \alpha w(t)(b p_1(t) - c p_2(t)) + (-\mu p_1(t)w(t) - \gamma p_2(t)q(t) + c p_2(t)w(t)) \}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_1(t) \\ \dot{p}_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \alpha(t)(b p_1(t) - c p_2(t)) + (-\mu p_1(t) + c p_2(t)) \\ -\gamma p_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha(t)(-b p_1(t) + c p_2(t)) + (\mu p_1(t) - c p_2(t)) \\ \gamma p_2(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{w}(t) = -\mu w(t) + b\alpha(t)w(t) \\ \dot{q}(t) = -\gamma q(t) + c(1-\alpha(t))w(t) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} w(0) \\ q(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0 \\ qw_0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} p_1(T) \\ p_2(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ta có: $p_2(t) = e^{\gamma(t-T)}$

$$w(t) = w_0 \cdot e^{\int_0^t (-\mu + b\alpha(s)) ds}$$

$$(q(t) e^{\gamma t})' = c(1-\alpha(t))w_0 e^{\int_0^t (-\mu + b\alpha(s)) ds} e^{\gamma t}$$

$$\Rightarrow q(t) e^{\gamma t} - qw_0 = \int_0^t c(1-\alpha(s))w_0 \exp(\int_0^s (-\mu + b\alpha(\tau)) d\tau + \gamma s) ds$$

$$\Rightarrow q(t) = e^{-\gamma t} (qw_0 + cw_0 \int_0^t (1-\alpha(s)) \exp(\int_0^s (-\mu + b\alpha(\tau)) d\tau + \gamma s) ds)$$

$$\dot{p}_1(t) = (\mu - b\alpha(t))p_1(t) + c(\alpha(t) - 1)p_2(t)$$

$$\Rightarrow (p_1(t) e^{\int_0^t (-\mu + b\alpha(s)) ds})' = c(\alpha(t) - 1) e^{\gamma(t-T)} e^{\int_0^t (-\mu + b\alpha(s)) ds}$$

$$\Rightarrow p_1(t) = \left(\int_t^T c(\alpha(s) - 1) \exp(\gamma(s-T) + \int_0^s (-\mu + b\alpha(\tau)) d\tau) ds \right) \cdot e^{-\int_0^t (-\mu + b\alpha(s)) ds}$$

$$= \int_t^T c(1-\alpha(s)) \exp(\gamma(s-T) + \int_s^t (-\mu + b\alpha(\tau)) d\tau) ds$$

$$\Rightarrow b p_1(t) - c p_2(t) = b p_1(t) - c e^{\gamma(t-T)}$$

Nếu $b p_1(0) - c p_2(0) \leq 0$ thì điều khiển tối ưu là $\alpha(t) \equiv 0$. Khi đó

$$q(T) = e^{-\mu T} (q w_0 + c w_0 \int_0^T e^{(r-\mu)s} ds) = e^{-\mu T} (q w_0 + c w_0 \cdot \frac{e^{(r-\mu)T} - 1}{r-\mu})$$

$$= w_0 (q e^{-\mu T} + c \cdot \frac{e^{-\mu T} - e^{-rT}}{r-\mu})$$

Nếu $b p_1(0) - c p_2(0) > 0$ thì điều khiển tối ưu $\alpha(t) = \begin{cases} 1; & 0 \leq t < \tilde{t}; \\ 0; & \tilde{t} \leq t \leq T. \end{cases}$

$$\text{thì } p_1(t) = \int_t^T c \exp(\gamma(s-T) - \mu(s-t)) ds$$

$$= c \frac{e^{\mu t - \gamma T} - e^{(\gamma-\mu)T}}{\gamma - \mu}$$

$$= c \cdot \frac{e^{\mu(t-T)} - e^{\gamma(t-T)}}{\gamma - \mu}; \quad \tilde{t} \leq t \leq T$$

$$\text{và } p_1(t) = c \cdot \frac{e^{\mu(\tilde{t}-T)} - e^{\gamma(\tilde{t}-T)}}{\gamma - \mu}; \quad 0 \leq t < \tilde{t}$$

$$\Rightarrow 0 = b p_1(\tilde{t}) - c p_2(\tilde{t}) = c \cdot \left(b \cdot \frac{e^{\mu(\tilde{t}-T)} - e^{\gamma(\tilde{t}-T)}}{\gamma - \mu} - e^{\gamma(\tilde{t}-T)} \right)$$

$$= c \cdot e^{\gamma(\tilde{t}-T)} \left(b \cdot \frac{e^{(\mu-\gamma)(\tilde{t}-T)} - 1}{\gamma - \mu} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow e^{(\mu-\gamma)(\tilde{t}-T)} = 1 + \frac{\gamma - \mu}{b}$$

$$\Rightarrow \tilde{t} = T + \frac{1}{\mu - \gamma} \ln \left(1 + \frac{\gamma - \mu}{b} \right) < T$$

Do đó: nếu $T + \frac{1}{\mu - \gamma} \ln \left(1 + \frac{\gamma - \mu}{b} \right) \leq 0$ thì điều khiển tối ưu $\alpha(t) \equiv 0$;

nếu $T + \frac{1}{\mu - \gamma} \ln \left(1 + \frac{\gamma - \mu}{b} \right) > 0$ thì điều khiển tối ưu $\alpha(t)$ là:

$$\alpha(t) = \begin{cases} 1; & 0 \leq t < T + \frac{1}{\mu - \gamma} \ln \left(1 + \frac{\gamma - \mu}{b} \right); \\ 0; & T + \frac{1}{\mu - \gamma} \ln \left(1 + \frac{\gamma - \mu}{b} \right) \leq t \leq T. \end{cases}$$

Bài 12: $J(x) = \int_a^b (12tx(t) + \dot{x}(t)^2) dt$; $x(a) = x_0$, $x(b) = x_1$, $x \in PC^1([a, b], \mathbb{R})$

Tìm cực trị của phiếm hàm $J(x)$.

$$L(t, x, \dot{x}) = 12tx + \dot{x}^2 \Rightarrow L_x(t, x, \dot{x}) = 12t; \quad L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) = 2\dot{x}$$

$$\text{PT E-L: } L_x(t, x, \dot{x}) = \frac{d}{dt} L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) \Leftrightarrow 12t = 2\dot{\dot{x}} \Leftrightarrow \ddot{x} = 6t$$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = 3t^2 + C \Rightarrow x(t) = t^3 + Ct + D$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0 = x(a) = a^3 + Ca + D \\ x_1 = x(b) = b^3 + Cb + D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = \frac{x_1 - x_0 + a^3 - b^3}{b - a} \\ D = \frac{x_0 b - a^3 b - x_1 a + ab^3}{b - a} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = t^3 + \frac{x_1 - x_0 + a^3 - b^3}{b - a} t + \frac{x_0 b - a^3 b - x_1 a + ab^3}{b - a}$$

Memo No. /
Date

Bài 13: $J(x) = \int_0^1 x(t) \dot{x}(t)^2 dt$; $x(0)=0, x(1)=1$

$L(t, x, \dot{x}) = x \dot{x}^2 = L(x, \dot{x}) \Rightarrow L_x(t, x, \dot{x}) = \dot{x}^2$; $L_{\dot{x}}(t, x, \dot{x}) = 2x\dot{x}$

PT E-L: $\ddot{x}^2 = \frac{d}{dt}(2x\dot{x}) = 2\ddot{x}^2 + 2x\ddot{x}$

$\Rightarrow \ddot{x}^2 + 2x\ddot{x} = 0 \Rightarrow 2 \cdot \frac{\dot{x}}{x} = -\frac{\ddot{x}}{\dot{x}} \Rightarrow 2(\ln|\dot{x}|)' = -(\ln|x|)'$

$\Rightarrow 2\ln|\dot{x}| + \ln|x| = \ln C \Rightarrow \dot{x}^2 \cdot |x| = C$

$\Rightarrow \dot{x} = \sqrt{\frac{C}{x}} \Rightarrow x(t) \in [0, 1]$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{x}{C}} dx = dt \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{C}} x^{3/2}(t) = t$

$\Rightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{C}} = 1 \Rightarrow C = \frac{4}{9} \Rightarrow x^{3/2}(t) = t \Rightarrow x(t) = t^{2/3}$

(đây là cực đại vì $L_{\ddot{x}} < 0$)

Bài 14: $J(x) = \int_0^1 x(t)^2 (1 - \dot{x}(t)^2) dt$; $x(0)=0, x(1)=1$

$L(x, \dot{x}) = x^2(1 - \dot{x}^2) \Rightarrow L_{\dot{x}}(x, \dot{x}) = -2\dot{x} \cdot x^2 \Rightarrow L_{\ddot{x}\dot{x}}(x, \dot{x}) = -2x^2 < 0$

PT E-L $\Rightarrow L(x, \dot{x}) - \dot{x} L_{\dot{x}}(x, \dot{x}) = \text{const}$

$\Rightarrow x^2(1 - \dot{x}^2) + 2\dot{x}^2 x^2 = \text{const}$

$\Rightarrow x^2(1 + \dot{x}^2) = \text{const}$

$\Rightarrow 1 + \dot{x}^2 = \frac{c^2}{x^2} \Rightarrow \dot{x} = \sqrt{\frac{c^2}{x^2} - 1}$ (do $x(1)=1 > 0 = x(0)$)

$\Rightarrow \frac{x dx}{\sqrt{c^2 - x^2}} = dt$

$\Rightarrow -\sqrt{c^2 - x^2} + c = t$

$\Rightarrow c^2 - x^2 = (c - t)^2$

$\Rightarrow x^2 = c^2 - (c - t)^2 = (2c - t)t$

$\Rightarrow 1 = x^2(1) = (2c - 1) \cdot 1 \Rightarrow c = 1$

$\Rightarrow x(t) = \sqrt{(2-t)t}$

Do đó ta có: $x(t) = \sqrt{(2-t)t}$ là cực đại của phiếm hàm

$J(x) = \int_0^1 x(t)^2 (1 - \dot{x}(t)^2) dt$; $x(0)=0, x(1)=1$

Bài 15: $J(y) = \int_0^1 (y(t)^2 - \dot{y}(t)^2) dt$; $y(0)=0, y(1)=1$

$L(y, \dot{y}) = y^2 - \dot{y}^2 \Rightarrow L_{\dot{y}}(y, \dot{y}) = -2\dot{y} \Rightarrow L_{\ddot{y}\dot{y}}(y, \dot{y}) = -2 < 0$

PT E-L $\Rightarrow L(y, \dot{y}) - \dot{y} L_{\dot{y}}(y, \dot{y}) = \text{const}$

$\Rightarrow y^2 - \dot{y}^2 - \dot{y}(-2\dot{y}) = \text{const}$

$\Rightarrow y^2 + \dot{y}^2 = \text{const } c^2 \Rightarrow \dot{y} = \sqrt{c^2 - y^2}$ (do $y(1)=1 > 0 = y(0)$)

$$\frac{dy}{\sqrt{c^2 - y^2}} = dt \Rightarrow \arcsin\left(\frac{y}{c}\right) = t + D$$

$$\Rightarrow 0 = \arcsin 0 = D \Rightarrow \arcsin\left(\frac{y}{c}\right) = t \Rightarrow y(t) = c \sin t$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{\sin t}{\sin 1} \text{ là cực đại của phiếm hàm}$$

$$J(y) = \int_0^1 (y(t)^2 - \dot{y}(t)^2) dt, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

$$\text{qđ 16: } J(y) = \int_0^1 y(t)(1 + \dot{y}(t)^2) dt, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

$$L(y, \dot{y}) = y(1 + \dot{y}^2) \Rightarrow L_{\dot{y}} = 2y\dot{y}; \quad L_y = 1 + \dot{y}^2; \quad L_{\dot{y}\dot{y}} = 2y$$

$$\text{PTE-L} \Rightarrow 1 + \dot{y}^2 = \frac{d}{dt}(2y\dot{y}) = 2\dot{y}^2 + 2y\ddot{y} \Rightarrow 2y\ddot{y} = 1 - \dot{y}^2$$

$$\Rightarrow L_{\dot{y}} = 2y\dot{y}, \quad L_y = 1 + \dot{y}^2, \quad L_{\dot{y}\dot{y}} = 2y$$

$$\text{PTE-L} \Rightarrow 1 + \dot{y}^2 = \frac{d}{dt}(2y\dot{y}) = 2\dot{y}^2 + 2y\ddot{y} \Rightarrow 2y\ddot{y} = 1 - \dot{y}^2$$

$$\Rightarrow 2\dot{y}^2 + 2y\ddot{y} = -2y\ddot{y}$$

$$\Rightarrow \dot{y}^2 y + 2y\dot{y} = 0$$

$$\Rightarrow \ln|\dot{y}| + 2\ln|y| = \text{const}$$

$$\Rightarrow |\dot{y}| y^2 = c \Rightarrow \dot{y} = \frac{c}{y^2}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{2c}{y} = 1 - \dot{y}^2$$

$$\Rightarrow \dot{y} = \sqrt{1 - \frac{2c}{y}} \quad (\text{do } y(1) = 1 > 0 = y(0))$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{y} dy}{\sqrt{y-2c}} = dt \quad (c=0 \Rightarrow y(t) = t \text{ ??})$$

$$\Rightarrow y(t) = -c \ln\left(\left|\sqrt{1 - \frac{2c}{x}} - 1\right|\right) + c \ln\left|\sqrt{1 - \frac{2c}{x}}\right|$$

$$\left(\text{Xét } L(y, \dot{y}) - \dot{y} L_{\dot{y}}(y, \dot{y}) = \text{const} \Leftrightarrow y(1 + \dot{y}^2) - 2y\dot{y}^2 = \text{const} \right)$$

$$\Leftrightarrow y(1 - \dot{y}^2) = \text{const} \Leftrightarrow \dot{y} = \sqrt{1 - \frac{\text{const}}{y}}$$